

四川盆地灯影组微生物岩组构元素富集特征及意义

李柯然^{1,2}, 宋金民^{1,2}, 刘树根^{2,3}, 杨迪², 李智武², 金鑫^{1,2}, 任佳鑫^{1,2}, 赵玲丽^{1,2},
夏舜^{1,2}, 田立洲^{1,2}, 王彬彬^{1,2}, 张阳^{1,2}

1. 成都理工大学能源学院, 成都 610059

2. 油气藏地质及开发工程全国重点实验室(成都理工大学), 成都 610059

3. 西华大学, 成都 610039

摘要 【目的】埃迪卡拉纪晚期(灯影期)微生物岩是地球生命—环境协同演化的产物。【方法】在四川盆地灯影组微生物岩沉积组构划分基础上,结合不同组构的微区地球化学分析,总结微生物组构控制下的元素富集特征。【结果与结论】四川盆地灯影组微生物岩发育纹层、凝块、泡沫绵层、葡萄花边和核形石组构。纹层组构发育放线菌 *Actinophycus*、似肾形菌 *Renacis*、似葛万菌 *Girvanellas*,凝块组构发育似附枝菌 *Epiphiton-resembling*、似肾形菌 *Renacis*、曲线菌 *Tortofimria*,葡萄花边组构发育放线菌 *Actinophycus*,泡沫绵层组构曲线菌 *Tortofimria*,组构阴极发光呈黑色和暗红色。扫描电镜下,微生物组构发育大量诱导白云岩(呈球粒状和叠层状)、蓝细菌化石,与微生物席或EPS伴生。灯四段微生物组构Fe、S元素含量增高。灯二段葡萄花边组构富集V、Y元素,凝块组构富集V、Y、Ni元素;V、Cr、Ni、Y、LREE、HREE和 Σ REE在灯四段凝块及纹层组构均有富集,Cu元素富集在凝块组构中,Zr元素富集在纹层组构中。元素富集效应显示灯影组海水以贫氧为主,灯二段海水较均一,灯四段海水分层明显,海水部分氧化。

关键词 灯影组;微生物组构;元素富集;古环境

第一作者简介 李柯然,男,1998年出生,硕士研究生,沉积地球化学与沉积大数据,E-mail: keranli98@outlook.com

通信作者 宋金民,男,副教授,E-mail: songjinmin@sohu.com

中图分类号 P588.24 **文献标志码** A

0 引言

新元古代晚期埃迪卡拉纪(635~541 Ma),随着新元古代氧化事件(Neoproterozoic Oxidation Event, NOE)发生,全球大气含氧量迅速增加^[1-6],埃迪卡拉纪晚期—寒武纪早期大气含氧量达到10%~40%现代大气氧水平(Present Atmospheric Level, PAL)^[7]。迅速提高的大气含氧量诱发了深部海洋的间歇性氧化^[3]。在间歇性氧化背景下,埃迪卡拉纪海洋存在区域性缺氧现象,海洋分层性明显,具有“三明治”式的结构^[3-8],深层海水缺氧且富集Fe²⁺^[4-6]。发育在上扬子地台的灯影组作为埃迪卡拉纪的最后一套地层,微生物矿化现象大量发生^[8-11],对于研究埃迪卡拉纪—寒武纪地球生命与环境演化具有重要意义^[3]。然而,当前对灯影组古海洋环境仍存在争议,郑德顺等^[12]认为灯影组古海洋为弱氧化环境,陈雅丽等^[13]认为灯影

组古海洋经历了缺氧到弱氧化或氧化状态的转变,Ding *et al.*^[14]通过对微生物席Fe元素分析,指出灯影组古海水为富氧环境,Zhang *et al.*^[15]根据U同位素分析,灯影组古海洋缺氧硫化面积扩大。

微生物岩(microbolite)最初被定义为隐藻类碳酸盐岩^[16],后被定义为由底栖微生物群落(benthic microbial community)通过捕获、黏结、点位矿物附着沉积的岩石^[17]。当前微生物岩的定义更为广泛,强调由微生物活动与矿化过程耦合形成的岩石^[18]。四川盆地灯影组微生物岩又被称为藻云岩、黏结岩,进一步又分为层纹、叠层、绵层和黏连型,由球状椭球状蓝细菌发育而来^[19-20]。灯影组藻云岩又可进一步分为隐藻类云岩(凝块组构)、富藻类云岩(纹层组构、叠层组构、泡沫状组构、核形石组构)^[20]。目前对微生物岩的研究集中在岩石结构、沉积特征与油气储集意义^[21-29],对地球化学与古环境结合较少,对微生物

作用—古环境效应仍缺乏研究。选取川北杨坝剖面、蜀南地区ZS1井、川西南地区HS1井和川中地区GK1井灯影组微生物岩为研究对象,利用地球化学和地质统计方法,揭示四川盆地灯影组微生物岩—古环境地球化学效应,为灯影组古海洋环境研究提供新的视角。

1 地质概况

四川盆地位于上扬子地台区,属华南板块西北部。中元古代晚期(900 Ma),全球格林威尔造山运动形成了罗迪尼亚超大陆^[30],上扬子地台逐渐形成稳定的海相克拉通台地^[31-33]。在地壳幕式上升运动作用下,四川盆地进一步出现垂直差异隆升(桐湾运动),形成埃迪卡拉纪晚期灯影组二段和四段两个区域性不整合面,灯二段—灯四段时期,盆地西部发育南北向的绵阳—长宁拉张槽^[34],在灯影组沉积晚期形成了槽—台格局。

随着“雪球地球事件”结束后的全球性气候变暖、新元古代氧化事件(NOE)^[3-6],埃迪卡拉纪晚期灯影组槽—台格局控制下的四川盆地微生物岩发育达到新的高峰,台缘与台内微生物丘滩发育(图1a,b),记录了埃迪卡拉纪晚期微生物活动、古环境演变与地球早期生命演化信息。四川盆地灯影组与下伏陡山沱组为整合接触,自下而上可分为四段:灯一段微生物不发育,主要为泥晶白云岩;灯二段微生物发育,岩性主要为纹层叠层白云岩、凝块白云岩,以葡萄花边状构造的发育为特征;灯三段主要为蓝灰色泥页岩、粉砂岩与硅质岩等;灯四段微生物发育,多为硅化泥晶白云岩、硅化纹层叠层白云岩和凝块白云岩等(图1c)。受两幕桐湾运动影响,形成了灯影组内部灯二段与灯三段以及灯影组与上覆下寒武统的不整合面(图1c)。

2 材料与方法

样品来自四川盆地杨坝剖面、廖家槽剖面、先锋剖面、ZS1井、HS1井、WT1井和GK1井灯影组二段和四段。分析测试为碳氧同位素测试和激光微区原位微量元素测试分析。

钻井取心样品经过酒精擦拭后,放入KQ-100B超声波清洗器震荡20 min,随后继续在酒精中浸泡24 h。取样时选择明显的微生物岩,制作薄片完成镜

下鉴定后利用微钻定向钻取微生物组构^[36],得到全岩样品。样品全岩处理采用分步溶解法^[37],进一步除去杂质,利用2% HNO₃溶解,离心吸取上清液后进行全岩主微量、碳氧同位素测试。

薄片观察在成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室完成,在Nikon E600 Pol+偏光显微镜及照相系统下观察并拍照。碳氧同位素测试在成都理工大学地球化学测试中心完成,测试仪器为Thermo Fisher MAT253双路进样稳定同位素质谱仪。激光微区原位微量元素分析在武汉上谱分析测试实验室完成,测试仪器为GeoLas-HD 193nm准分子激光剥蚀系统和Agilent 7900电感耦合等离子体质谱仪。

3 结果

3.1 微生物组构镜下特征

偏光显微镜下,微生物组构可划分为纹层—叠层组构、凝块组构、泡沫绵层组构和包覆组构。

1) 纹层—叠层组构

主要出现在纹层叠层石中,呈层状、柱状或穹状,与微生物席密切相关^[29]。纹层组构是石化的微生物席,以层状平铺为主,在不同动荡程度的水体,微生物群落生长方向改变,形成多样的叠层结构^[38-40]。灯二段纹层组构以层状、波状为主,呈较平直的亮暗相间的结构,水深2~4 m^[29,41]。灯四段纹层组构以波状、柱状为主,显微结构为波状起伏的暗层夹少量亮层,发育在水深6~10 m的较深部位^[29](图2a~c)。纹层—叠层组构可见疑似放线菌*Actinophycus*(图3a,黄色箭头)、似葛万菌*Girvanellas*(图4a,黄色箭头),发育纹层状(图3a,蓝色箭头)、叠层状微生物席(图4c,黄色方框)。

2) 凝块组构

凝块组构中观特征上呈现不规则的斑块状^[40]。凝块组构的形成可能与早期叠层石形成后受到生物扰动改造^[41]、有机物质分离降解^[42]、微生物群落本身差异化^[43]和球形菌占主导的微生物群体同期生长和钙化作用有关^[44]。灯二段、灯四段凝块石组构均呈海绵状、云雾状、斑块状,沉积水动力较强,发育环境水体动荡,水深6~10 m^[41](图2d~f)。凝块组构中可见似附枝菌*Epiphiton-resembling*(图3d,黄色箭头)、似肾形菌*Renaclis*(图3e,黄色箭头),曲线菌*Tortofimria*(图3e,黄色箭头)。

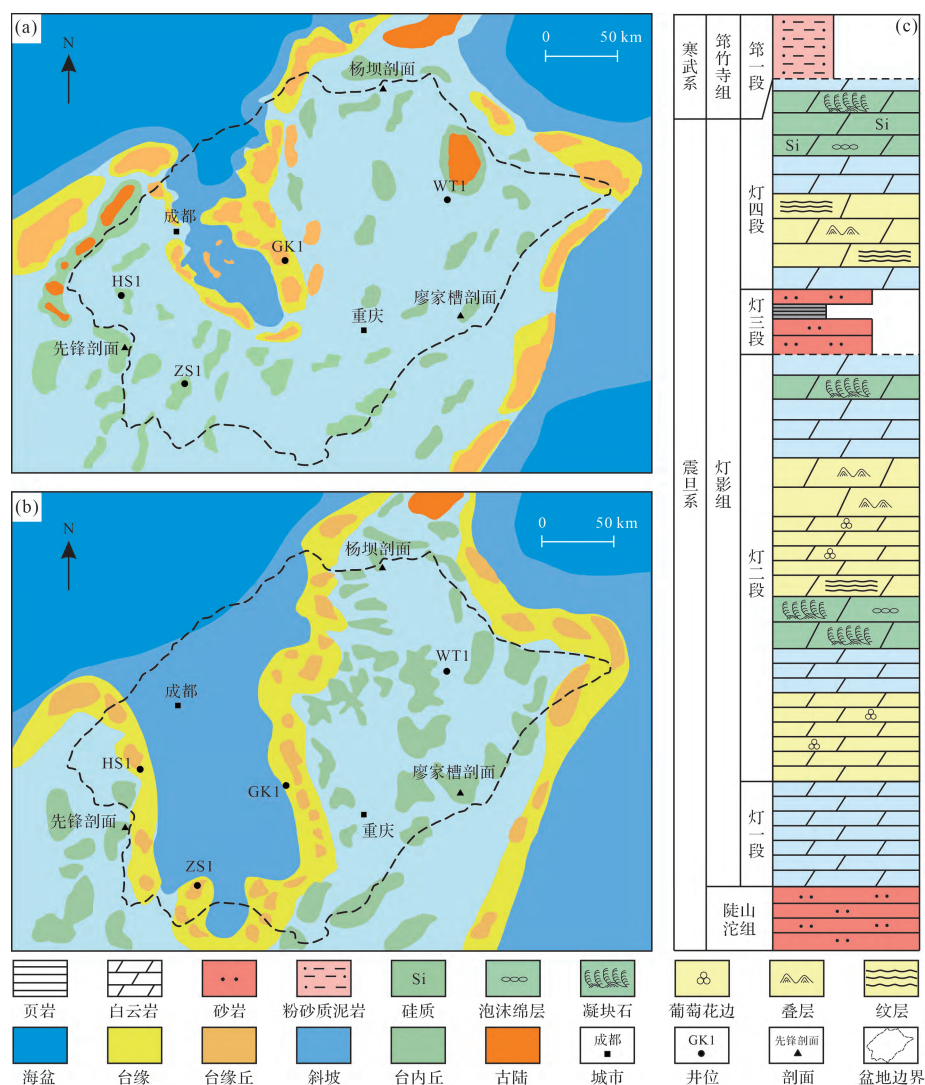


图1 研究区灯影组沉积相与地层综合柱状图

(a)四川盆地灯二段沉积图(据文献[35]修改);(b)四川盆地灯四段沉积图(据文献[35]修改);(c)灯影组地层综合柱状图

Fig.1 Sedimentary facies map and stratigraphic column of the Dengying Formation in the study area

3) 泡沫绵层组构

泡沫绵层组构是由泡沫绵层菌生长形成的一种微生物组构^[45],微生物矿化后形成单个的泡沫状结构体,相互黏结成层。灯二段、灯四段泡沫绵层组构形态相同,呈不规则椭球状,内部空腔被亮晶白云石胶结。泡沫绵层组构形成于潮下一潮间带内,水动力条件较强,水深4~10 m^[41,44](图2g)。泡沫绵层组构可见疑似曲线菌 *Tortofimria*(图3h,黄色箭头)、似肾形菌 *Renacelis*(图3h,蓝色箭头;图4i,蓝色箭头)、似附枝菌 *Epiphiton-resembling*(图4g,黄色方框)。

4) 葡萄花边组构

葡萄花边组构的成因具有争议,通常被认为是早期纹层组构暴露,由海平面升降、大气淡水淋滤改

造、地层流体周期性波动沉积溶蚀后,微生物活动充填沉积形成^[45-46]。灯影组葡萄花边组构发育在灯二段,显微特征上表现为亮暗相间的韵律型纹层叠层与纤状、刃状及粒状亮晶白云石叠置(图2h)。葡萄花边组构中可见放线菌 *Actinophycus*(图3f,黄色箭头)

5) 包覆组构

包覆组构多形成核形石。灯二段、灯四段核形石颗粒大小多为1~3 mm,其核心多为凝块,少量以纹层作为核心,包覆圈层以亮暗相间的纹层或暗色泥晶结壳为主,包覆结构完整,局部呈断续状分布(图2i)。富菌、多圈层核形石常发育在水动力弱的环境,水深6~10 m^[47]。

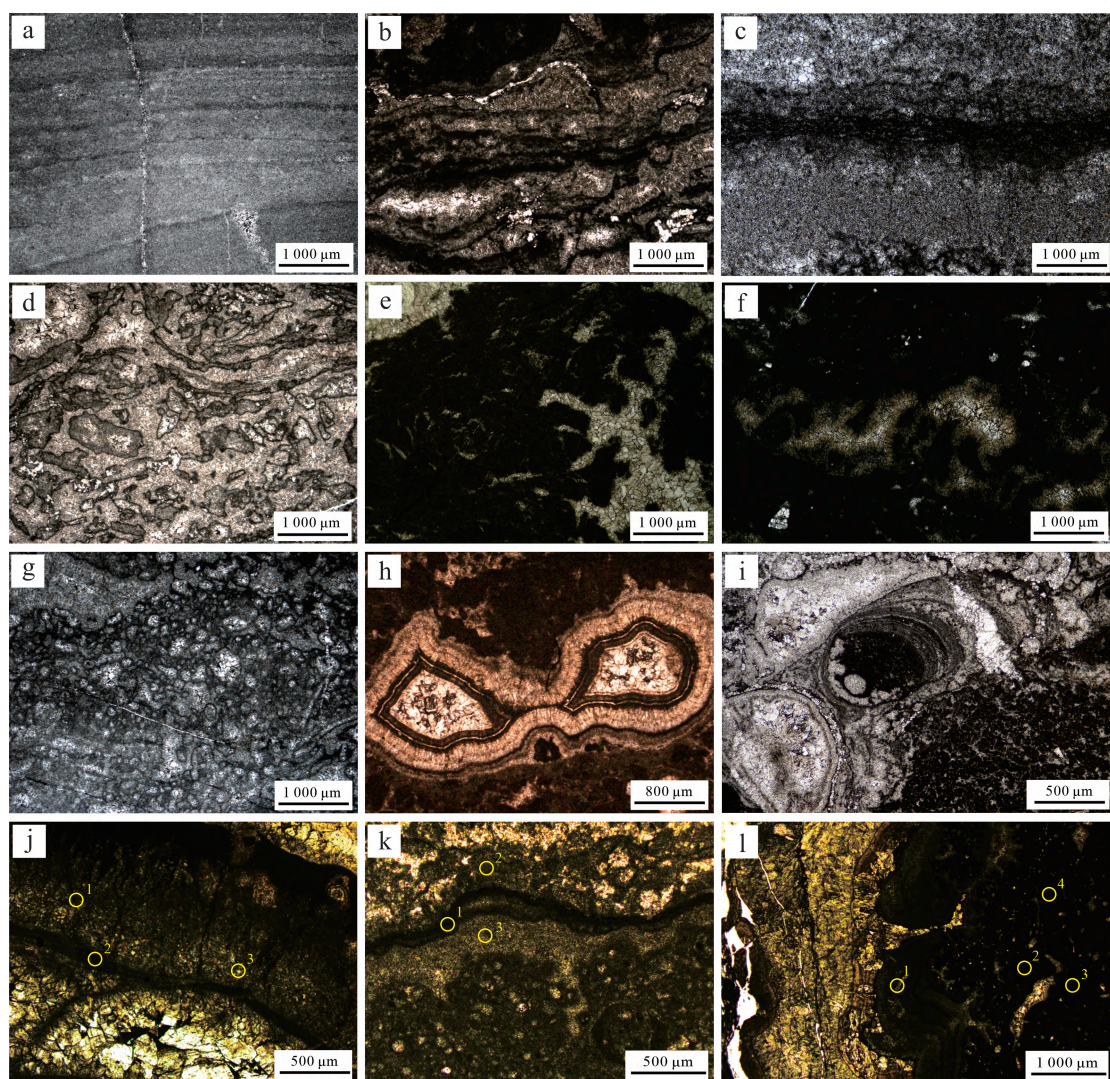


图2 四川盆地埃迪卡拉纪晚期微生物岩组构特征图

(a)纹层组, LJC-10-4B, 灯二段; (b)纹层组, ZS1-113-5, 灯四段; (c)纹层组, LJC-29-5B, 灯二段; (d)凝块组, ZS1-6-1, 灯二段; (e)凝块组, ZS1-78-1, 灯四段; (f)凝块组, LJC-7-1B, 灯二段; (g)泡沫绵层组, EB3-3-1, 灯二段; (h)葡萄花边组, LJC-10-4B; (i)核形石组, XF-31-2, 灯四段; (j)纹层组+泥晶组, LA-ICP-MS测试点选取, ZS1-13-1; (k)纹层组+泡沫绵层+泥晶组, LA-ICP-MS测试点选取, ZS1-64-1; (l)凝块组+泥晶组, LA-ICP-MS测试点选取, ZS1-92-1; 图a~l均为单偏光

Fig.2 Characteristics of the microbial fabric from the Late Ediacaran strata in the Sichuan Basin

3.2 微生物组构阴极发光特征

微生物组构阴极发光特征表现为黑色、暗红色(图3b, c, e, g, i, 图4b, d, f, h)。纹层组中微生物结构在阴极发光下均呈现黑色, 与周围组分边界模糊, 阴极发光下组构形态消失(图3a~c, h, i, 图4a~d)。凝块组微生物结构在阴极发光下呈暗红色, 边缘呈亮红色(图3d, e), 凝块组内部存在非均一性, 偏光显微镜下凝块组为均匀黑色块状体(图4e), 阴极发光下显示出凝块边缘胶结物黑色(图4f)。葡萄花边组中核心部分(图3g, i; 蓝色箭头)在阴极发光下呈黑色, 花边纤柱状结构呈暗红色—黑色(图

3f~g)。泡沫绵层组在阴极发光下呈黑色, 与周围边界模糊, 组构形态特征不明显(图4g~h)。

3.3 微生物组构扫描电镜特征

扫描电镜—能谱测试显示, 微生物组构Mg/Ca主要分布在1附近, 与原生白云石接近。扫描电镜下可见纳米级颗粒状蓝细菌化石(图5a黄色箭头, 图5c红色十字)、刺状蓝细菌化石(图5b黄色箭头)、六叶形蓝细菌化石(图5d~f, 蓝色箭头)、包鞘状蓝细菌化石(图5g~i, 红色十字)、丝状蓝细菌化石(图6c, 红色十字; 图6i, 黄色箭头、红色十字)。诱导矿物大量发育, 呈叠层状(图5a, b, d~f)、纳米级颗粒状(图5h, i、

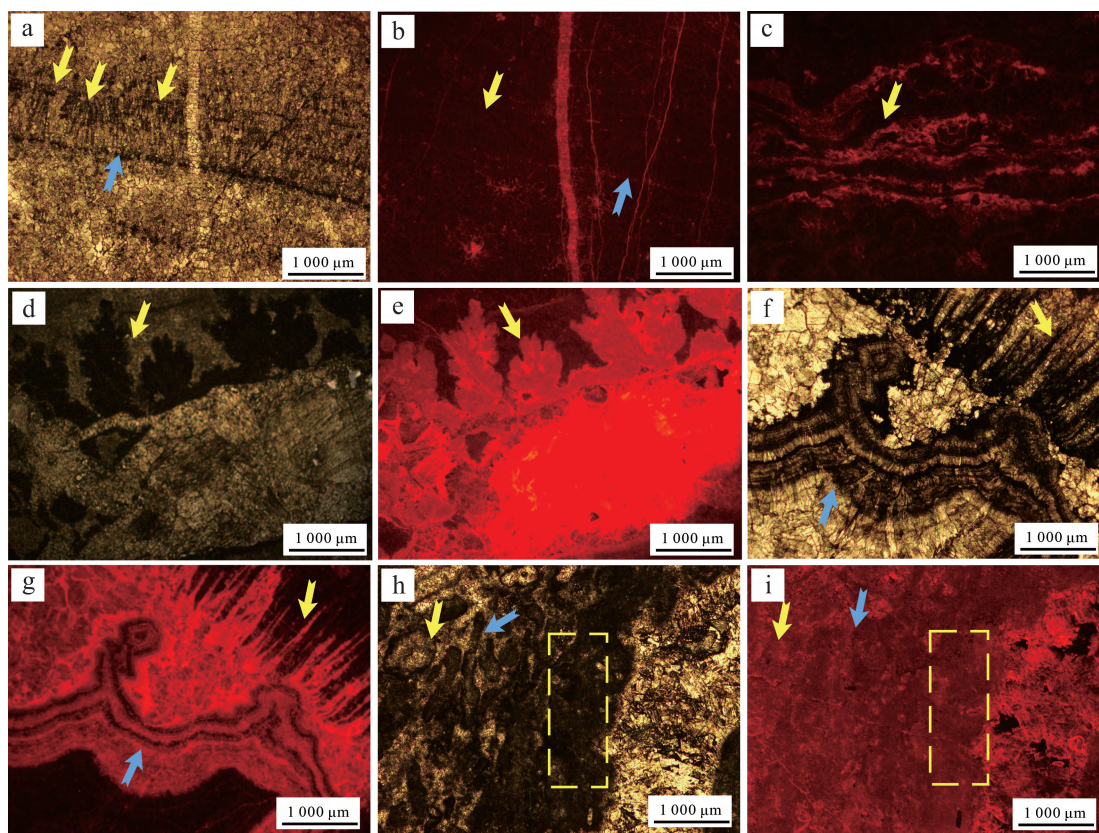


图3 灯二段微生物岩组阴极发光特征图

(a)纹层结构,LJC-18-2B,放线菌 *Actinophycus* (黄色箭头),微生物席(蓝色箭头),灯二段;(b)纹层结构,LJC-18-2B,放线菌 *Actinophycus* (黄色箭头),微生物席(蓝色箭头),放线菌呈暗色,微生物席呈暗灰色,灯二段;(c)叠层结构,LJC-13-2B,灯二段;(d)凝块结构,EB-21-2,似附枝菌 *Epiphiton-resembling* (黄色箭头),灯二段;(e)凝块结构,EB-21-2,似附枝菌 *Epiphiton-resembling* (黄色箭头),似附枝菌内部呈暗红色,边缘呈浅红色,灯二段;(f)葡萄花边组, LJC-2-1B,放线菌 *Actinophycus* (黄色箭头),葡萄花边(蓝色箭头),灯二段;(g)葡萄花边组, LJC-2-1B,放线菌 *Actinophycus* (黄色箭头),葡萄花边(蓝色箭头),放射线菌呈亮红色,葡萄花边组深色部分呈现浅灰色,亮色部分呈暗色,灯二段;(h)泡沫绵层+纹层结构,ZS1-5-1,疑似曲线菌 *Tortofimria* (黄色箭头),疑似似肾形菌 *Renacis* (蓝色箭头),纹层结构(黄色方框),灯二段;(i)纹层结构,ZS1-5-1,疑似曲线菌 *Tortofimria* (黄色箭头),疑似似肾形菌 *Renacis* (蓝色箭头),纹层结构(黄色方框),曲线菌、似肾形菌,纹层结构呈暗红色,灯二段

Fig.3 Cathodoluminescent characteristics of the microbial fabrics in the Deng2 member

图6a, b, g, i), 诱导矿物与微生物席(EPS或生物膜)伴生, 与前人报道的灯影组藻白云岩扫描电镜特征类似^[48]。

3.4 微生物组地球化学特征

3.4.1 全岩地球化学特征

海相碳酸盐岩碳氧同位素受沉积环境、成岩作用影响, 差异明显^[49]。四川盆地灯二段微生物组构造同位素(纹层结构 0.8‰~4.5‰, 凝块结构 1.0‰~3.2‰, 泡沫绵层 1.3‰~2.5‰, 核形石 1.0‰~4.2‰, 葡萄花边 2.8‰~4.9‰), 灯四段微生物组构造同位素(纹层结构 -0.8‰~3.0‰, 凝块结构 0~2.0‰, 泡沫绵层 0.4‰~1.8‰), 绝大部分位于同期海水(-1.0‰~4.0‰)范围内^[49-51](图7)。绝大部分灯二段、灯四段微生物组构造 $\delta^{18}\text{O}$ 均位于同期海水(-8.0‰~-2.0‰)范围内^[49-51](图7)。微生物组构造古盐度Z值介于120.80~

134.98, 平均值为128.62, 古温度介于23.83℃~85.69℃, 平均值为41.19℃(表1)。

3.4.2 微区地球化学特征

激光微区测试对微生物组构造元素含量进行了高精度原位测试。测试结果显示(表2, 3), 灯影组微生物组构造各元素含量较低, 元素以Ca、Mg为主, Fe、Mg元素总含量主要分布在0~500 μg/g, 含量较低。微生物组构造元素含量未见异常富集。

4 讨论

4.1 成岩作用与陆源碎屑影响

样品地球化学分析数据由激光原位剥蚀测得, 避免了全岩测试中可能造成的干扰。Mn/Sr是判定成岩作用影响的重要指标, Mn/Sr比小于10认为碳酸

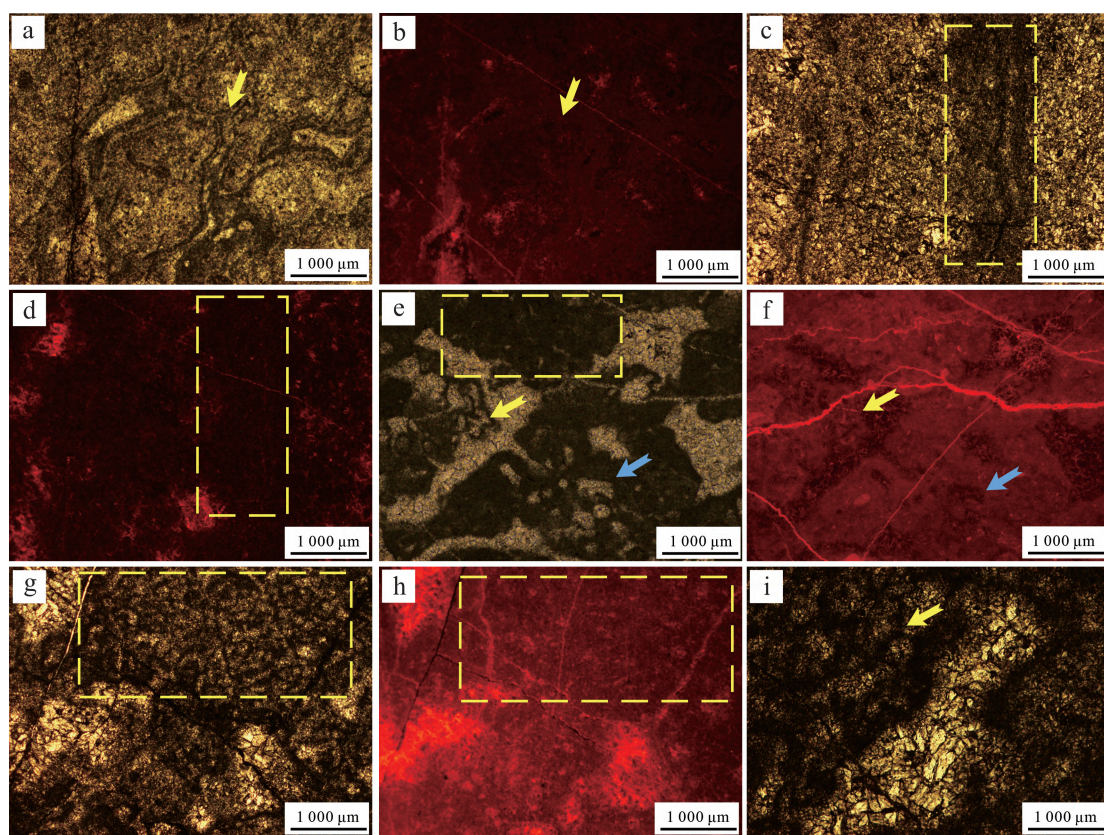


图4 灯四段微生物岩组构阴极发光特征图

(a)纹层组, LJC-30-2B, 疑似似葛万菌 *Girvanellas* (黄色箭头), 灯四段; (b)纹层组, LJC-30-2B, 疑似似葛万菌 *Girvanellas* (黄色箭头), 疑似似葛万菌呈暗红色, 边界不明显, 灯四段; (c)纹层组, ZS1-116-1, 微生物席 (黄色方框), 微生物席呈暗色, 边界不明显, 灯四段; (d)纹层组, ZS1-116-1, 微生物席 (黄色方框), 灯四段; (e)凝块组, JKH37-1-10, 凝块 (黄色方框), 疑似似肾形菌 *Renacis* (黄色箭头), 疑似似曲线菌 *Tortofimria* (蓝色箭头), 灯四段; (f)凝块组, JKH37-1-10, 疑似似肾形菌 *Renacis* (黄色箭头), 疑似似曲线菌 *Tortofimria* (蓝色箭头) 呈暗红色, 边界不明显, 灯四段; (g)泡沫绵层组, ZS1-105-1, 疑似似附枝菌 *Epiphiton-resembling* (黄色方框), 灯四段; (h)泡沫绵层组, ZS1-105-1, 疑似似附枝菌 *Epiphiton-resembling* (黄色方框), 似附枝菌呈暗红色, 边界不明显, 灯四段; (i)泡沫绵层组, ZS1-111-1, 疑似似肾形菌 *Renacis* (黄色箭头), 灯四段

Fig.4 Cathodoluminescent characteristics of the microbial fabrics in the Deng4 member

盐岩样品未受成岩作用^[3]。灯二段微生物组构 Mn/Sr 介于 0.840~5.240, 平均值为 3.580, 灯四段微生物组构 Mn/Sr 介于 1.510~4.760, 平均值为 2.780 (表 2)。微生物组构未受到成岩作用影响。全岩碳、氧同位素测试结果位于同期海水范围内, 测试古盐度、古温度与^[48]报道的四川盆地灯影组微生物岩古盐度、古温度结果一致, 证明了微生物组构记录了同期海洋环境信息。阴极发光测试显示微生物组构多呈黑色、暗红色, 指示了弱成岩作用。

微生物组构地球化学测试中可能受到陆源碎屑影响。陆源碎屑颗粒通常含有高稀土浓度, 掩盖碳酸盐岩矿物信号^[52]。通过 REE-Th 交会图 (图 8a), 微生物组构 ΣREE 与 Th 相关性较差, 微生物组构未受到陆源碎屑颗粒污染。灯二段、灯四段全岩样品稀土分配模式呈“海水来源”模式的复合构型^[53], 指示了稀土元素的海水来源 (图 9)。Y/Ho 值是评价碳酸盐

岩淡水与海水来源的主要指标, 海水沉积物 Y/Ho 通常大于等于 44, 受淡水影响沉积物 Y/Ho 小于 44 (参考 PAAS 中 Y/Ho 为 27)^[54]。微生物组构 Y/Ho 值介于 49.060~1 703.650, 平均值为 381.050, 显示了明显的海水来源。

综上所述, 微生物岩组构地球化学数据规避了成岩作用, 数据可靠。

4.2 元素富集特征

单一统计元素含量难以评估微生物组构的元素富集效应, 需要引入富集系数, 并结合相关性分析结果进一步探究组构间元素差异。前人研究表明鲕粒组构、葡萄花边组构中的纤柱状结构反映了同时期海水性质^[55]。富集系数一般用 Th、Al 元素标准化, 去除碎屑颗粒影响^[56]。在原有富集系数公式上, 分母选择文献^[55]报道的灯影组古海水数据, 计算微生物组构各元素相对海水的富集系数, 计算公式如下:

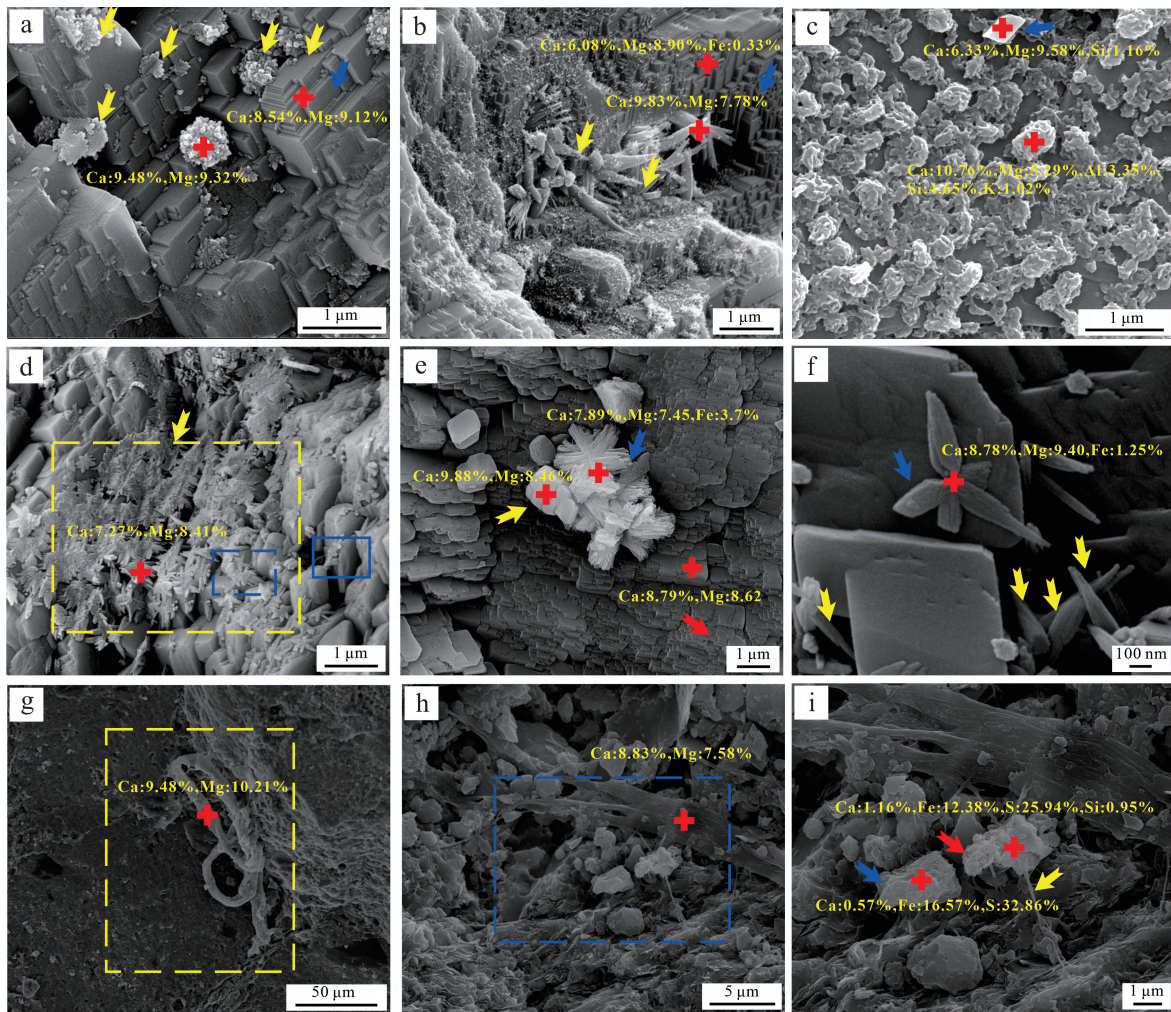


图5 灯二段微生物岩组扫描电镜特征图

(a)泡沫层组, YBC-30, 团状蓝细菌化石(黄色箭头), 团状体由纳米级实心颗粒状蓝细菌化石组成, Mg/Ca约等于1, 与片状白云石伴生(蓝色箭头), 灯二段; (b)核形石组, YBC-17-6B, 刺状蓝细菌化石(黄色箭头), Mg/Ca约等于0.8, 与片状白云石伴生(蓝色箭头), 灯二段; (c)纹层组, HS1-19, 微生物席大量发育, 微生物席由椭球状蓝细菌化石组成, 成层性明显, 椭球状蓝细菌化石由纳米级蠕虫状蓝细菌化石组成, 椭球状蓝细菌化石 Mg/Ca约等于0.5, 微生物席内可见菱形白云石(蓝色箭头), 灯二段; (d)葡萄花边组, YBC-30-1B, 蓝细菌化石群(黄色方框), 由放射状蓝细菌化石组成, Mg/Ca约等于1.1, 灯二段; (e)葡萄花边组, YBC-30-1B, 视域为图(d)蓝色虚线框放大, 微米级视域显示蓝细菌化石为六叶形丝状叠合体(蓝色箭头), 叠合体 Mg/Ca约等于1, 含Fe元素(3.7%), 与块状白云石(黄色箭头)、片状白云石(红色箭头)伴生, 灯二段; (f)葡萄花边组, YBC-30-1B, 视域为图(d)蓝色实线框放大, 亚微米级视域显示六叶形丝状叠合体由单个六叶形蓝细菌化石组成(蓝色箭头), 叶体发生折断(黄色箭头), 六叶形蓝细菌化石 Mg/Ca约等于0.9, 含Fe元素(1.25%), 灯二段; (g)凝块组, HS1-58, 疑似似肾形菌 *Renacis* (黄色方框), Mg/Ca约0.9, 灯二段; (h)凝块组, HS1-5, 蓝细菌包鞘发育, Mg/Ca约等于0.9, 微生物席发育(蓝色方框), 灯二段; (i)凝块组, HS1-5, 视域为图(h)蓝色方框放大, 微生物席内发育葛万菌 *Girvanellas* (黄色箭头), 丝状葛万菌 *Girvanellas* 外围发育由亚微米级方解石、黄铁矿组成的胞状体(红色箭头), 微生物席内黄铁矿发育(蓝色箭头), 灯二段

Fig.5 Scanning electron microscope (SEM) characteristics of the microbial fabrics in the Deng2 member

$$X_{[EF]} = (X/Th)_{[样品]} / (X/Th)_{[文献]}$$

$X_{[EF]}$ 大于1时认为微生物组构相对同时期海水具有元素富集效应。

四川盆地灯影组微生物岩微量元素统计分析显示(表4), 灯二段凝块组富集 $V(V_{[EF]} 2.700 \sim 11.922, V_{[EF]平均} = 2.700)$ 、 $Ni(Ni_{[EF]} 0 \sim 8.927, Ni_{[EF]平均} = 1.542)$ 、 $Y(Y_{[EF]} 0.746 \sim 4.116, Y_{[EF]平均} = 1.429)$, 葡萄花边组富集 $V(V_{[EF]} 0.659 \sim 1.711, V_{[EF]平均} = 1.165)$ 、 $Y(Y_{[EF]} 1.262 \sim$

$3.464, Y_{[EF]平均} = 2.284)$ 、 $Zr(Zr_{[EF]} 0.401 \sim 2.166, Zr_{[EF]平均} = 1.017)$ 、 $HREE(HREE_{[EF]} 1.203 \sim 1.549, HREE_{[EF]平均} = 1.380)$ 。灯四段凝块组富集 $V(V_{[EF]} 13.654 \sim 29.549, V_{[EF]平均} = 20.428)$ 、 $Cr(Cr_{[EF]} 0.411 \sim 1.938, Cr_{[EF]平均} = 1.004)$ 、 $Ni(Ni_{[EF]} 0.697 \sim 3.325, Ni_{[EF]平均} = 1.966)$ 、 $Cu(Cu_{[EF]} 13.654 \sim 1.957, Cu_{[EF]平均} = 1.245)$ 、 $Y(Y_{[EF]} 3.733 \sim 8.080, Y_{[EF]平均} = 5.627)$ 、 $LREE(LREE_{[EF]} 0.971 \sim 4.352, LREE_{[EF]平均} = 2.084)$ 、 $HREE(HREE_{[EF]} 1.202 \sim 6.084, HREE_{[EF]平均} =$

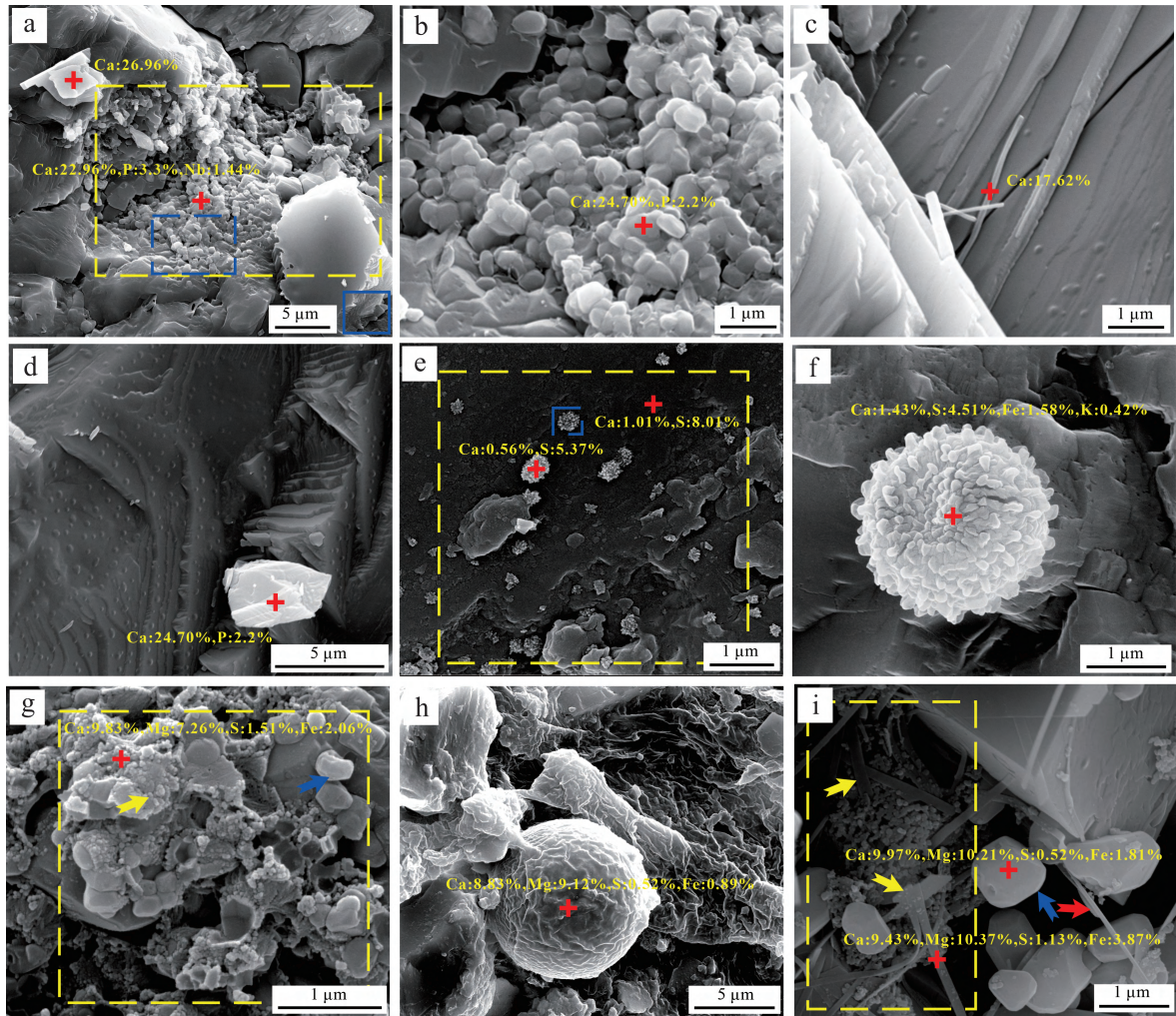


图6 灯四段微生物岩组扫描电镜特征图

(a)纹层组, YBC-76-1B, 由微生物膜或EPS发育成的微生物席(黄色方框), 微生物席内为含磷方解石颗粒, 含Nb元素, 灯四段; (b)纹层组, YBC-76-1B, 视域为图(a)蓝色虚线方框放大, 微生物席内为亚纳米级含磷方解石颗粒, 灯四段; (c)纹层组, YBC-76-1B, 视域为图(a)蓝色实线方框放大, 丝状葛万菌 *Girvanellas* 发育(黄色箭头), 矿物颗粒为方解石, 灯四段; (d)纹层组, YBC-76-1B, 含磷方解石, 灯四段; (e)叠层组, YBC-74-2B, 微生物席稀疏发育球状蓝细菌化石(黄色方框), 矿物颗粒为 CaSO_4 , 灯四段; (f)叠层组, YBC-74-2B, 视域为图(e)蓝色虚线框放大, 球状蓝细菌化石含Ca、Fe、S元素, 灯四段; (g)凝块组, HSI-56, 微生物席发育(黄色方框), 微生物席内可见椭圆形化石(蓝色箭头), 外部覆盖纳米级颗粒(黄色箭头), 灯四段; (h)凝块组, HSI-33, 微米级球状白云石, Mg/Ca约等于0.9, 灯四段; (i)凝块组, GK1-17, 微生物席发育(黄色方框), 发育微米级半棱角状白云石(蓝色箭头), 条形蓝细菌化石(黄色箭头), 丝状葛万菌 *Girvanellas*(红色箭头), 灯四段

Fig.6 SEM characteristics of the microbial fabrics in the Deng4 member

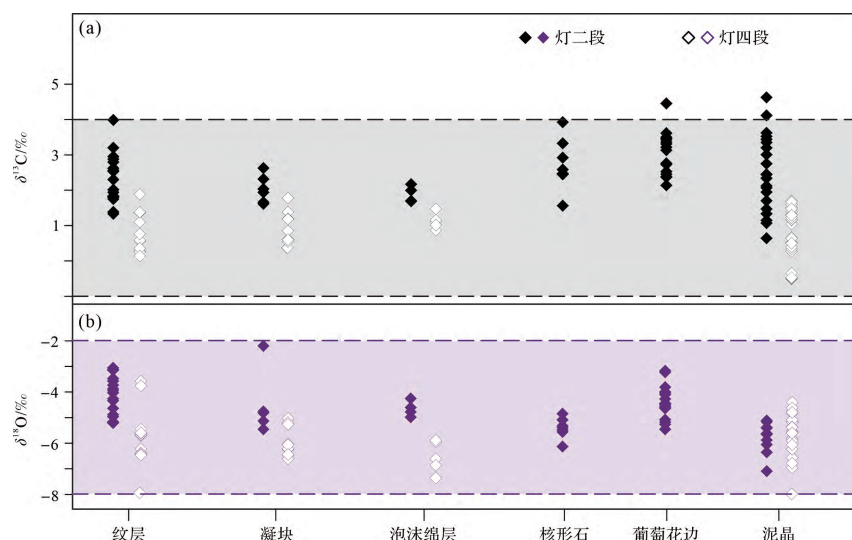
2.801)、 ΣREE ($\Sigma\text{REE}_{[\text{EF}]}$ 0.998~4.552, $\Sigma\text{REE}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 2.167)元素, 纹层组富集V ($V_{[\text{EF}]}$ 1.825~3.505, $V_{[\text{EF}]}$ 平均 = 2.509)、Cr ($\text{Cr}_{[\text{EF}]}$ 0.402~1.772, $\text{Cr}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 1.110)、Ni ($\text{Ni}_{[\text{EF}]}$ 1.108~3.938, $\text{Ni}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 2.715)、Y ($Y_{[\text{EF}]}$ 6.768~45.906, $Y_{[\text{EF}]}$ 平均 = 17.809)、Zr ($\text{Zr}_{[\text{EF}]}$ 0.018~8.402, $\text{Zr}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 2.183)、LREE ($\text{LREE}_{[\text{EF}]}$ 1.771~9.538, $\text{LREE}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 3.944)、HREE ($\text{HREE}_{[\text{EF}]}$ 3.542~26.562, $\text{HREE}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 10.382)、 ΣREE ($\Sigma\text{REE}_{[\text{EF}]}$ 1.976~11.508, $\Sigma\text{REE}_{[\text{EF}]}$ 平均 = 4.689)元素(表4)。

综上所述, 灯二段组构主要富集V、Ni、Y、Zr、以

及HREE、V、Y元素在葡萄花边组构和凝块组构均有富集, Ni元素富集在凝块组构中; 灯四段组构主要富集V、Cr、Ni、Cu、Y、Zr、LREE、HREE和 ΣREE , V、Cr、Ni、Y、LREE、HREE和 ΣREE 在凝块及纹层组构中均有富集, Cu元素富集在凝块组构中, Zr元素富集在纹层组构中。

4.3 古海洋环境特征

Sr/Ba作为古盐度判别指标, 咸水环境中Sr/Ba $> 1^{[57]}$ 。U/Th、V/(V+Ni)可有效判别氧化还原环境。氧化条件下U/Th < 0.75 , 缺氧条件下U/Th $> 1.25^{[58]}$ 。

图7 四川盆地灯影组微生物组构 $\delta^{13}\text{C}$ - $\delta^{18}\text{O}$ 分布图(a)组构 $\delta^{13}\text{C}$ 分布;(b)组构 $\delta^{18}\text{O}$ 分布Fig.7 The $\delta^{13}\text{C}$ - $\delta^{18}\text{O}$ distribution of the microbial fabric in the Dengying Formation, Sichuan Basin

V/(V+Ni)在反映氧化还原环境的同时,能进一步反映水体分层性质。V/(V+Ni)>0.84指示水体分层强烈的贫氧环境,V/(V+Ni)<0.6指示弱分层的富氧环境^[59]。V/Cr>4.25指示缺氧环境、2<V/Cr<4指示贫氧环境、V/Cr<2指示富氧环境^[57],Ni/Co作为氧化还原指标,当Ni/Co>1.5指示缺氧环境,1<Ni/Co<1.5指示贫氧气环境,Ni/Co<1指示富氧环境^[60]。

除极少数样品外,灯二段、灯四段微生物组构Sr/Ba值介于0.627~26.515,平均值为9.500,均属于咸水环境,与古盐度计算结果一致(表1)。U/Th值介于0.680~329.800,平均值为470.830,表现出缺氧特征。

灯二段凝块组构V/(V+Ni)值介于0.229~1.000,平均值为0.652,Ni/Co值介于0.001~53.637,平均值为11.237,灯二段凝块组构发育在弱分层贫氧环境。灯二段葡萄花边组构V/(V+Ni)值介于0.431~1.000,平均值为0.632,Ni/Co值介于0.001~0.754,平均值为0.295,葡萄花边组构发育在弱分层富氧环境。灯四段凝块组构V/(V+Ni)值介于0.846~0.986,平均值为0.906,V/Cr值介于1.100~4.301,平均值为2.218,Ni/Co值介于3.748~17.191,平均值为1.807,凝块组构发育在强分层贫氧环境。灯四段纹层组构V/(V+Ni)值介于0.313~0.757,平均值为0.505,V/Cr值介于0.113~0.520,平均值为0.238,Ni/Co值介于0.001~2.686,平均值为1.224,纹层组构发育在弱分层富氧环境。

稀土元素中Ce元素异常(Ce/Ce^*)易受La元素影响,一般用 $\text{Ce}/\text{Ce}^*-\text{Pr}/\text{Pr}^*$ 交会图来评价La元素对Ce异常的干扰^[61]。Eu(Ⅱ)元素与Ba(Ⅱ)价态相同,离

子半径相近,容易发生相互替代,Eu元素异常判定时容易受Ba元素异常影响^[58]。微生物岩的Eu-Ba(图8b)、Ce/Ce^{*}-Pr/Pr^{*}(图8c)交会图显示,部分灯二段葡萄花边、少部分灯二段凝块具有正的La异常。排除La异常、Ba异常干扰后,灯二段凝块组构中Ce/Ce^{*}介于0.503~1.166,平均值为1.017,Eu/Eu^{*}介于0~2.166,平均值为1.017,凝块组构具有弱Ce、Eu正异常,凝块组构发育在氧化—缺氧过渡、少量热液混合环境。灯二段葡萄花边组构中Ce/Ce^{*}介于0.577~0.787,平均值为0.680,Eu/Eu^{*}介于0.706~1.323,平均值为0.794,葡萄花边组构发育在氧化、无热液混合环境。灯四段凝块组构Ce/Ce^{*}介于0.523~0.580,平均值为0.551,Eu/Eu^{*}介于0.670~1.298,平均值为0.987,凝块组构发育在氧化—缺氧过渡、无热液混合环境。灯四段纹层组构Ce/Ce^{*}介于0.486~0.649,平均值为0.552,Eu/Eu^{*}介于0~5.953,平均值为1.805,纹层组构发育在氧化、热液混合环境。

综上所述,灯影组微生物组构记录了同时期海水特征,灯二段凝块组构发育在弱分层、贫氧、少量热液混合的环境,葡萄花边组构发育在弱分层、富氧、无热液混合的环境;灯四段凝块组构发育在强分层、缺氧、无热液混合的环境,纹层组构发育在弱分层、氧化、无热液混合的环境。

4.4 元素富集特征与古环境、微生物作用

微生物组构形成与微生物矿化活动密切相关,传统观点认为微生物矿化活动包含微生物控制成矿(Biologically Controlled Mineralization, BCM)、微生物

表1 微生物组构碳、氧同位素特征

Table 1 Carbon and oxygen isotopic characteristics from the microbial fabrics

样品	组构名称	层位	$\delta^{13}\text{C}/\text{‰}$	$\delta^{18}\text{O}/\text{‰}$	古盐度 Z 值	古温度 T 值/ $^{\circ}\text{C}$
YBC-20B	核形石	灯二段	3.5	-4.1	132.46	36.59
YBC-31-3B	核形石	灯二段	2.5	-6.7	129.16	50.56
YBC-30-3B	核形石	灯二段	2.1	-5.4	128.84	43.36
YBC-30-7B	核形石	灯二段	2.4	-5.1	129.59	41.62
EB16-12	核形石	灯二段	1.2	-5.5	126.94	44.18
JKH4-44	核形石	灯二段	2.4	-5.2	129.58	42.38
XF-25-2	核形石	灯二段	4.3	-4.6	133.86	39.11
EB11-4	凝块	灯二段	1.8	-6.1	127.87	47.34
EB17-5	凝块	灯二段	1.2	-1.5	129.00	23.84
EB2-1	凝块	灯二段	3.1	-4.7	131.36	39.75
EB8-4	凝块	灯二段	2.5	-5.5	129.72	43.80
JKH1-5-1	凝块	灯二段	2.0	-4.8	128.89	40.33
XF-4-4	凝块	灯二段	1.1	-5.0	127.08	41.30
EB12-6	泡沫绵层	灯二段	2.1	-4.8	129.11	40.44
EB13-7	泡沫绵层	灯二段	1.5	-5.3	127.70	42.65
EB15-7	泡沫绵层	灯二段	-0.2	-12.3	120.80	85.70
EB18-3	泡沫绵层	灯二段	1.5	-3.8	128.38	34.94
EB9-2	泡沫绵层	灯二段	2.4	-4.5	130.00	38.58
YBC-19-1B	葡萄花边	灯二段	3.6	-2.0	133.60	26.25
YBC-20-1B	葡萄花边	灯二段	2.6	-4.8	130.19	40.28
YBC-20-2B	葡萄花边	灯二段	3.0	-5.8	130.54	45.39
YBC-22-1B	葡萄花边	灯二段	3.5	-3.8	132.52	34.94
YBC-25-5B	葡萄花边	灯二段	3.5	-4.5	132.25	38.79
YBC-25B-2	葡萄花边	灯二段	2.6	-4.6	130.29	39.16
YBC-28-2B	葡萄花边	灯二段	2.1	-3.7	129.70	34.27
YBC-28B	葡萄花边	灯二段	3.1	-3.6	131.83	33.86
YBC-29B	葡萄花边	灯二段	3.3	-4.1	132.02	36.70
YBC-33-1B	葡萄花边	灯二段	2.5	-4.9	130.08	40.60
YBC-33-3B-1	葡萄花边	灯二段	2.3	-4.7	129.59	39.85
YBC-34-2B	葡萄花边	灯二段	2.1	-5.9	128.60	46.45
YBC-36-1B	葡萄花边	灯二段	2.2	-6.1	128.70	47.40
YBC-38-1B	葡萄花边	灯二段	3.2	-3.2	132.23	31.99
YB-4B-2	葡萄花边	灯二段	4.8	-4.5	134.99	38.48
YBC-24B	葡萄花边	灯二段	3.4	-1.9	133.26	25.73
YBC-25-4B-1	葡萄花边	灯二段	3.7	-6.5	131.68	49.60
EB4-3	纹层	灯二段	2.5	-6.2	129.42	47.62
EB9-5	纹层	灯二段	1.6	-6.1	127.46	47.34
HS1-11	纹层	灯二段	0.9	-3.8	127.22	35.14
HS1-4	纹层	灯二段	1.0	-6.2	126.18	47.84
JKH2-4-45	纹层	灯二段	1.8	-2.7	129.64	29.50
JKH25-14	纹层	灯二段	1.7	-2.9	129.33	30.49
JKH3-6-1	纹层	灯二段	1.5	-4.5	128.05	38.37
JKH1-3-6	纹层	灯二段	2.6	-3.2	131.04	32.09
XF-22-2	纹层	灯二段	4.4	-5.0	133.86	41.52
XF-4-2	纹层	灯二段	1.5	-4.3	128.25	37.58

续表

样品	组构名称	层位	$\delta^{13}\text{C}/\text{‰}$	$\delta^{18}\text{O}/\text{‰}$	古盐度 Z 值	古温度 T 值/ $^{\circ}\text{C}$
YBC-17-6B	纹层	灯二段	3.4	-2.9	132.77	30.54
YBC-24-5B	纹层	灯二段	3.1	-2.0	132.55	26.06
YBC-27-1B	纹层	灯二段	1.6	-3.7	128.66	34.22
YBC-27-4B	纹层	灯二段	1.8	-2.1	129.96	26.40
YBC-29-3B	纹层	灯二段	2.5	-5.5	129.64	44.23
YBC-29-5B	纹层	灯二段	2.2	-5.7	128.93	45.12
YBC-35-1B	纹层	灯二段	3.0	-1.9	132.41	25.49
YBC-40-4B	纹层	灯二段	2.8	-3.5	131.36	33.56
YBC-66-1B	凝块	灯四段	0.1	-4.7	125.09	39.85
HS1-15	凝块	灯四段	1.2	-6.3	126.66	48.46
HS1-45	凝块	灯四段	0.4	-5.8	125.25	45.67
HS1-47	凝块	灯四段	0.8	-6.0	125.85	46.78
HS1-14	凝块	灯四段	1.5	-6.5	127.10	49.71
HS1-16	凝块	灯四段	2.1	-4.6	129.19	39.38
HS1-26	凝块	灯四段	1.2	-6.4	126.63	48.80
HS1-7	凝块	灯四段	0.3	-5.8	125.09	45.39
JKH3-8-4	凝块	灯四段	0.4	-6.0	125.10	46.89
JKH3-15-4	凝块	灯四段	1.2	-4.4	127.58	38.21
XF-39-1	凝块	灯四段	1.5	-5.8	127.55	45.67
HS1-25	泡沫绵层	灯四段	1.0	-6.3	126.22	48.58
HS1-31	泡沫绵层	灯四段	1.1	-6.0	126.63	46.72
JKH3-8-5	泡沫绵层	灯四段	0.6	-5.0	125.92	41.46
JKH3-9-3	泡沫绵层	灯四段	0.8	-5.1	126.47	41.95
XF-83-1	泡沫绵层	灯四段	1.8	-7.1	127.36	53.16
JKH3-3-2	纹层	灯四段	1.7	-6.0	127.81	46.84
XF-31-1	纹层	灯四段	2.8	-6.2	129.87	47.62
XF-46-1	纹层	灯四段	1.2	-5.5	126.98	43.74
XF-68-2	纹层	灯四段	-0.5	-5.5	123.54	44.23
YBC-60-2B	纹层	灯四段	1.7	-3.6	129.04	34.12
YBC-62-3B	纹层	灯四段	-0.5	-6.2	123.17	47.84
YBC-63-3B	纹层	灯四段	0.1	-6.2	124.37	48.01
YBC-63-6B	纹层	灯四段	0.2	-5.5	124.86	44.12
YBC-65-1B	纹层	灯四段	-0.3	-5.3	123.99	43.09
YBC-70-1B	纹层	灯四段	0.5	-4.1	126.27	36.70
YBC-74-1B	纹层	灯四段	-0.6	-5.3	123.52	43.03
YBC-75-3B	纹层	灯四段	-0.8	-6.9	122.32	51.77

表2 微生物组构微量元素微区地球化学特征

Table 2 In-situ geochemical characteristics of trace elements in the microbial fabric

样品	组构	层位	Mn/Sr	Sr/Ba	U/Th	V/(V+Ni)	V/Cr	Ni/Co
ZS-13-1-01	凝块	灯二段	1.558	3.895	2.367	0.539	0.642	3.957
ZS-13-1-02	凝块	灯二段	1.273	11.351	0.001	1.000	0.001	0.001
ZS-13-1-03	凝块	灯二段	2.218	11.766	0.847	0.229	0.170	53.637
ZS-13-1-05	凝块	灯二段	2.269	9.596	29.531	0.387	0.524	0.001
ZS-13-1-09	凝块	灯二段	1.952	2.666	0	0.924	0.376	1.925
ZS-51-2-01	凝块	灯二段	5.078	11.941	25.799	0.960	6.000	3.833
ZS-51-2-02	凝块	灯二段	2.252	4.133	4.721	0.902	2.502	3.211
ZS-51-2-03	凝块	灯二段	2.190	5.113	5.297	0.683	2.097	18.073
ZS-51-2-04	凝块	灯二段	2.084	3.380	14.829	0.692	1.008	13.840
ZS-51-2-06	凝块	灯二段	1.952	2.548	3.186	0.527	0.514	23.209
ZS-51-2-07	凝块	灯二段	2.104	3.129	0.680	0.722	0.650	3.807
ZS-51-2-08	凝块	灯二段	1.792	5.317	6.972	0.257	0.390	9.351
	最大值		5.078	11.941	29.531	1.000	6.000	53.637
	最小值		1.273	2.548	0	0.229	0.001	0.001
	平均值		2.227	6.236	7.852	0.652	1.240	11.237
ZS-64-1-02	凝块	灯四段	2.461	7.652	3.467	0.864	4.301	8.882
ZS-64-1-01	凝块	灯四段	3.615	3.332	20.733	0.845	2.212	13.408
ZS-64-1-05	凝块	灯四段	7.694	8.883	5.889	0.928	1.100	3.748
ZS-64-1-07	凝块	灯四段	5.070	4.438	329.800	0.986	1.260	17.191
	最大值		7.694	8.883	329.800	0.986	4.301	17.191
	最小值		2.461	3.332	3.467	0.845	1.100	3.748
	平均值		4.710	6.076	89.972	0.906	2.218	10.807
ZS-64-1-08*	葡萄花边*	灯二段*	10.087*	14.866*	1.573*	1.000*	1.390*	0.001*
ZS-13-1-04	葡萄花边	灯二段	3.035	4.566	1.881	0.431	0.246	0.754
ZS-13-1-06	葡萄花边	灯二段	1.715	2.635	7.187	0.517	0.541	0.424
ZS-13-1-07	葡萄花边	灯二段	1.234	7.658	0	1.000	0.181	0.001
ZS-13-1-08	葡萄花边	灯二段	2.825	23.721	0.676	0.599	0.501	0.001
	最大值		3.035	23.721	7.187	1.000	0.541	0.754
	最小值		1.234	2.635	0	0.431	0.181	0.001
	平均值		2.202	9.645	2.436	0.636	0.367	0.295
ZS-90-1-01	纹层	灯四段	5.042	12.643	2.070	0.372	0.151	0.001
ZS-90-1-02	纹层	灯四段	3.817	12.240	29.807	0.686	0.520	1.437
ZS-90-1-03*	纹层*	灯四段*	11.310	45.018*	607.689*	1.000*	0.598*	0.001*
ZS-90-1-04	纹层	灯四段	4.462	0.627	0.001	0.757	0.261	0.629
ZS-90-1-05	纹层	灯四段	3.266	26.515	0.001	0.396	0.113	2.686
ZS-90-1-06	纹层	灯四段	2.651	6.934	0.001	0.313	0.146	1.367
	最大值		5.042	26.515	29.807	0.757	0.520	2.686
	最小值		2.651	0.627	0.001	0.313	0.113	0.001
	平均值		3.848	11.792	6.376	0.505	0.238	1.224

注:*表示 Mn/Sr 大于 10 的样品,不参与后续统计。

表3 微生物组构稀土元素微区地球化学特征

Table 3 In-situ geochemical characteristics of REEs in the microbial fabric

样品	组构	层位	Eu/Eu*	Pr/Pr*	Ce/Ce*	Y/Ho	LREE	HREE	ΣREE	LREE/HREE
							μg/g	μg/g	μg/g	
ZS-13-1-01	凝块	灯二段	1.319	1.142	0.764	106.114	0.696	0.174	0.870	4.010
ZS-13-1-02	凝块	灯二段	1.762	0.102	1.166	1 703.658	0.574	0.031	0.606	18.318
ZS-13-1-03	凝块	灯二段	2.166	1.574	0.503	46.707	0.577	0.093	0.670	6.211
ZS-13-1-05	凝块	灯二段	1.217	0.936	0.709	39.287	0.465	0.170	0.635	2.739
ZS-13-1-09	凝块	灯二段	0.688	0.782	0.730	461.372	1.231	0.288	1.519	4.276
ZS-51-2-01	凝块	灯二段	0.857	1.021	0.562	28.850	0.615	0.142	0.757	4.314
ZS-51-2-02	凝块	灯二段	0	0.879	0.947	53.943	0.863	0.140	1.002	6.174
ZS-51-2-03	凝块	灯二段	1.206	0.805	0.899	19.961	0.737	0.090	0.827	8.227
ZS-51-2-04	凝块	灯二段	0	0.885	0.875	17.630	0.539	0.163	0.702	3.312
ZS-51-2-06	凝块	灯二段	0.782	0.845	0.848	19.183	0.657	0.107	0.764	6.141
ZS-51-2-07	凝块	灯二段	1.206	1.289	0.747		0.767	0.078	0.845	9.789
ZS-51-2-08	凝块	灯二段	1.005	1.162	0.820		0.618	0.097	0.715	6.374
	最大值		2.166	1.574	1.166	1 703.658	1.231	0.288	1.519	18.318
	最小值		0	0.102	0.503	17.630	0.465	0.031	0.606	2.739
	平均值		1.017	0.952	0.798	249.670	0.695	0.131	0.826	6.657
ZS-64-1-02	凝块	灯四段	0.670	1.078	0.523	65.373	4.296	0.786	5.082	5.467
ZS-64-1-01	凝块	灯四段	1.298	0.994	0.580	129.061	1.581	0.295	1.876	5.364
ZS-64-1-05	凝块	灯四段	1.100	0.899	0.528	3 512.099	1.394	0.211	1.606	6.596
ZS-64-1-07	凝块	灯四段	0.880	1.061	0.571	72.076	0.959	0.155	1.114	6.178
	最大值		1.298	1.078	0.580	3 512.099	4.296	0.786	5.082	6.596
	最小值		0.670	0.899	0.523	65.373	0.959	0.155	1.114	5.364
	平均值		0.987	1.008	0.551	944.652	2.058	0.362	2.419	5.901
ZS-13-1-04	葡萄花边	灯二段	1.323	0.823	0.608	62.680	0.756	0.200	0.956	3.781
ZS-13-1-06	葡萄花边	灯二段	0.960	0.737	0.577	45.916	0.648	0.155	0.804	4.174
ZS-13-1-07	葡萄花边	灯二段	1.160	1.211	0.787		0.443	0.187	0.630	2.364
ZS-13-1-08	葡萄花边	灯二段	0.706	0.671	0.749	57.311	0.984	0.170	1.155	5.778
	最大值		1.323	1.211	0.787	62.680	0.984	0.200	1.155	5.778
	最小值		0.706	0.671	0.577	45.916	0.443	0.155	0.630	2.364
	平均值		0.978	1.749	0.607	74.237	1.609	0.536	0.886	4.024
ZS-90-1-01	纹层	灯四段	1.037	0.861	0.680	55.302	0.708	0.178	3.891	2.296
ZS-90-1-02	纹层	灯四段	1.151	1.089	0.649	49.060	2.711	1.180	3.582	3.905
ZS-90-1-04	纹层	灯四段	1.236	0.969	0.643	54.371	5.771	1.121	3.645	3.023
ZS-90-1-05	纹层	灯四段	0.663	1.088	0.527	66.194	2.739	0.906	2.205	3.821
ZS-90-1-06	纹层	灯四段	0	0.810	0.565	51.298	1.748	0.457	12.846	2.745
	最大值		5.953	1.148	0.532	69.008	9.416	3.431	12.846	3.905
	最小值		5.953	1.148	0.649	72.407	9.416	3.431	2.205	2.296
	平均值		0	0.810	0.486	49.060	1.748	0.457	5.234	3.158

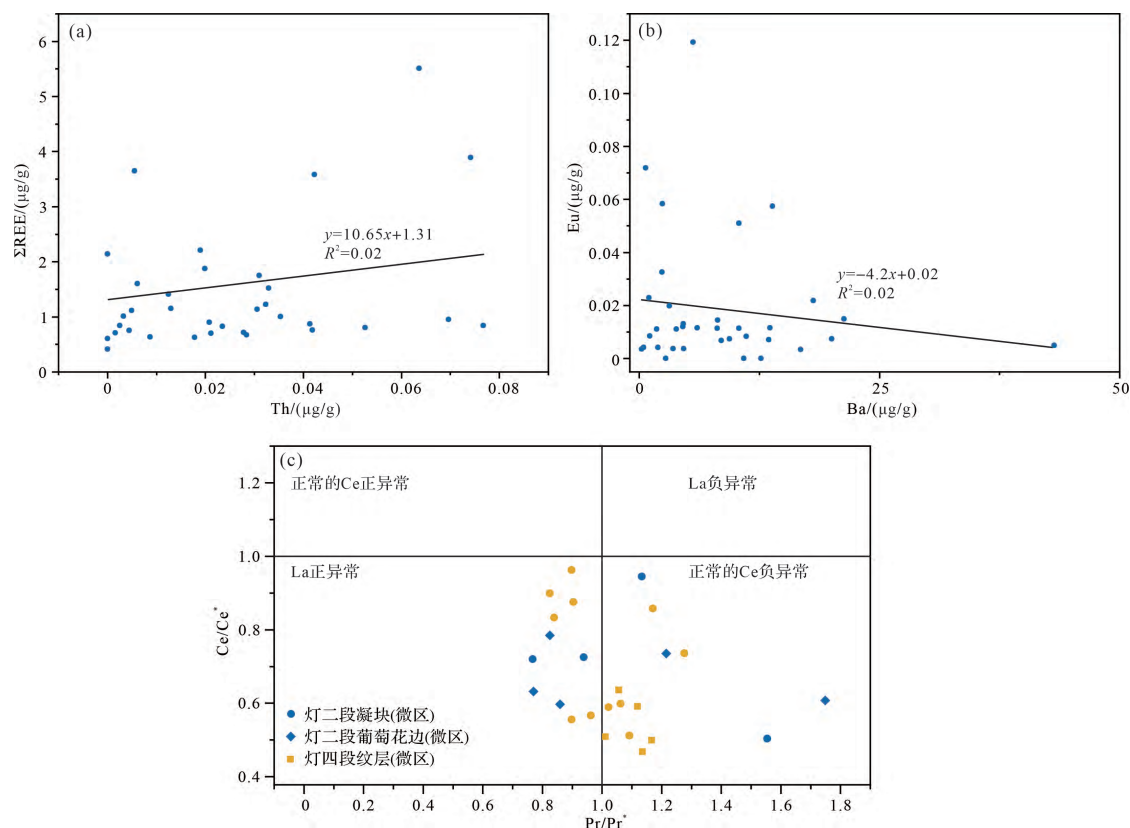
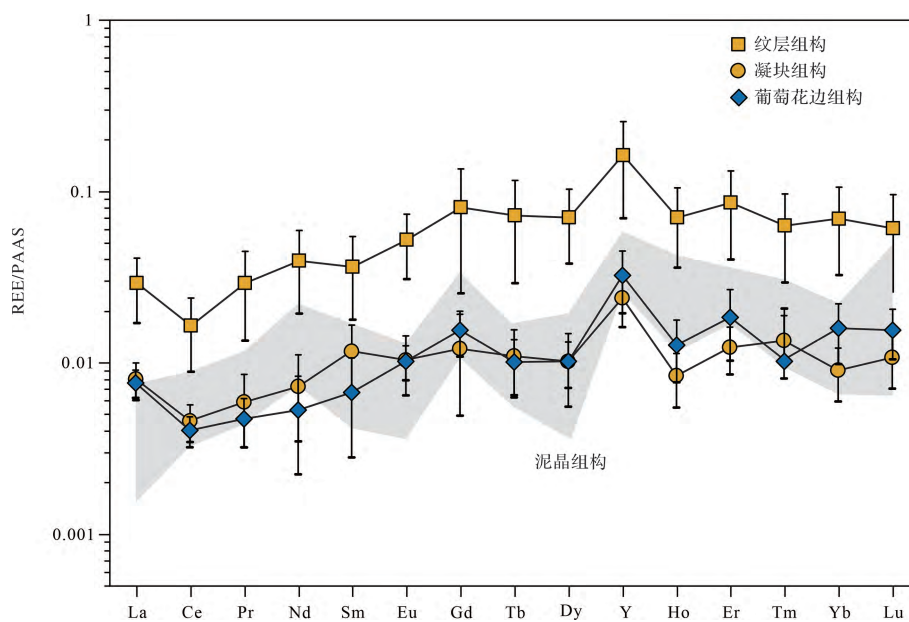
图8 四川盆地灯影组微生物组构 $\Sigma\text{REE-Th}$ 、 Eu-Ba 、 $\text{Ce/Ce}^*-\text{Pr/Pr}^*$ 交会图(a) 组构 $\Sigma\text{REE-Th}$ 交会图; (b) 组构 Eu-Ba 交会图; (c) 组构 $\text{Ce/Ce}^*-\text{Pr/Pr}^*$ 交会图Fig.8 The total rare earth element and thrium ($\Sigma\text{REE-Th}$), europium-barium, $\text{Ce/Ce}^*-\text{Pr/Pr}^*$ cross-plotting diagrams from in-situ analysis of microbial fabrics of the Dengying Formation, Sichuan Basin(a) the total rare earth element and thrium ($\Sigma\text{REE-Th}$) cross-plotting diagrams; (b) the europium-barium cross-plotting diagrams; (c) the $\text{Ce/Ce}^*-\text{Pr/Pr}^*$ cross-plotting diagrams

图9 四川盆地灯影组微生物组构微区 REE+Y 分配图

Fig.9 Rare earth element and yttrium (REE+Y) distribution diagrams from in-situ analysis of microbial fabrics of the Dengying Formation, Sichuan Basin

表4 微生物组富集系数特征

Table 4 Characteristics of the microbial fabric enrichment coefficient

样品	组构	层位	V _[EF]	Cr _[EF]	Ni _[EF]	Cu _[EF]	Y _[EF]	Zr _[EF]	LREE _[EF]	HREE _[EF]	ΣREE _[EF]
ZS-13-1-01	凝块	灯二段	0.867	0.112	0.730	0.276	1.692	0.431	0.705	1.345	0.779
ZS-13-1-02	凝块	灯二段	0.940	0	0	0.357	0.892	0.231	0.582	0.243	0.543
ZS-13-1-03	凝块	灯二段	0.689	0.335	2.276	0	1.811	0.124	0.584	0.719	0.600
ZS-13-1-05	凝块	灯二段	0.809	0.128	1.262	0.237	1.789	0.169	0.471	1.314	0.569
ZS-13-1-09	凝块	灯二段	2.969	0.653	0.240	0.022	4.116	0.749	1.247	2.229	1.361
ZS-51-2-01	凝块	灯二段	11.922	0.164	0.493	0.100	0.891	0.126	0.623	1.103	0.678
ZS-51-2-02	凝块	灯二段	3.013	0.100	0.322	0.088	1.232	0.325	0.874	1.082	0.898
ZS-51-2-03	凝块	灯二段	1.914	0.075	0.873	0.128	0.746	0.061	0.747	0.694	0.741
ZS-51-2-04	凝块	灯二段	2.313	0.190	1.012	0.152	1.059	0.287	0.546	1.260	0.629
ZS-51-2-06	凝块	灯二段	1.820	0.293	1.605	0.638	0.845	0.252	0.665	0.828	0.684
ZS-51-2-07	凝块	灯二段	2.009	0.255	0.761	0.518	1.172	1.068	0.777	0.607	0.757
ZS-51-2-08	凝块	灯二段	3.138	0.665	8.927	1.632	0.907	0.406	0.626	0.751	0.641
	最大值		11.922	0.665	8.927	1.632	4.116	1.068	1.247	2.229	1.361
	最小值		0.689	0	0	0	0.746	0.061	0.471	0.243	0.543
	平均值		2.700	0.247	1.542	0.346	1.429	0.352	0.704	1.015	0.740
ZS-64-1-02	凝块	灯四段	21.394	0.411	3.325	1.168	8.080	0.142	4.352	6.084	4.552
ZS-64-1-01	凝块	灯四段	17.115	0.640	3.099	1.957	4.968	0.015	1.602	2.283	1.681
ZS-64-1-05	凝块	灯四段	13.654	1.026	1.041	1.157	5.729	0.127	1.413	1.637	1.438
ZS-64-1-07	凝块	灯四段	29.549	1.938	0.398	0.697	3.733	0	0.971	1.202	0.998
	最大值		29.549	1.938	3.325	1.957	8.080	0.142	4.352	6.084	4.552
	最小值		13.654	0.411	0.398	0.697	3.733	0	0.971	1.202	0.998
	平均值		20.428	1.004	1.966	1.245	5.627	0.071	2.084	2.801	2.167
ZS-13-1-04	葡萄花边	灯二段	1.355	0.456	1.762	0.281	2.309	2.166	0.766	1.549	0.857
ZS-13-1-06	葡萄花边	灯二段	0.938	0.143	0.863	0.449	2.102	0.401	0.657	1.203	0.720
ZS-13-1-07	葡萄花边	灯二段	0.659	0.301	0	0.366	1.261	0.961	0.449	1.451	0.564
ZS-13-1-08	葡萄花边	灯二段	1.711	0.282	1.128	2.063	3.464	0.537	0.997	1.319	1.034
	最大值		1.711	0.456	1.762	2.063	3.464	2.166	0.997	1.549	1.034
	最小值		0.659	0.143	0	0.281	1.261	0.401	0.449	1.203	0.564
	平均值		1.165	0.295	0.938	0.790	2.284	1.017	0.717	1.380	0.794
ZS-90-1-01	纹层	灯四段	2.261	1.235	3.754	1.784	12.235	1.745	2.746	9.139	3.485
ZS-90-1-02	纹层	灯四段	2.525	0.402	1.137	0.588	10.609	0.471	2.889	5.654	3.209
ZS-90-1-04	纹层	灯四段	3.505	1.109	1.108	0.177	13.525	0.018	2.775	7.015	3.265
ZS-90-1-05	纹层	灯四段	2.431	1.772	3.640	0.413	6.768	0.281	1.771	3.542	1.976
ZS-90-1-06	纹层	灯四段	1.825	1.034	3.938	0.984	45.906	8.402	9.538	26.562	11.508
	最大值		3.505	1.772	3.938	1.784	45.906	8.402	9.538	26.562	11.508
	最小值		1.825	0.402	1.108	0.177	6.768	0.018	1.771	3.542	1.976
	平均值		2.509	1.110	2.715	0.789	17.809	2.183	3.944	10.382	4.689

诱导成矿(Biologically Induced Mineralization, BIM)^[62]。前人研究显示,灯影组时期浅海微生物以蓝细菌、硫酸还原型细菌为主,微生物作用包括诱导矿化和与有机矿化作用相关的影响矿化^[48]。微生物诱导成矿过程包括微生物诱导碳酸盐岩成矿和硫酸盐还原诱导成矿^[63],诱导过程中,微生物代谢活动促使微环境pH、CO₃²⁻不断变化,环境中的金属阳离子具有置换诱导成矿过程中已经沉淀的Ca²⁺、Mg²⁺^[64-69]。微生物影响矿化与胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substance, EPS)相关, EPS上大量的吸附位点有利于阳离子附着。微生物影响矿化过程中微生物种类主要为硫酸还原型细菌,发生在准同生阶段的潮上带环境^[48]。扫描电镜观察结果显示(图5, 6),诱导矿物在灯二段、灯四段均有发育,灯二段发育大量叠层状、片状诱导矿物,灯四段EPS呈蜂窝状且与大量球状、粒状诱导矿物颗粒伴生。能谱结果表明,灯四段大量微生物组构内具有Fe、S元素信号(图6),指示灯四段微生物中硫酸还原型细菌比例升高,灯四段时期台地区浅水环境分层性增强,蓝细菌与硫酸还原型细菌同时发育。这一结果与灯四段凝块组构V/(V+Ni)升高具有一致性。灯二段大量的叠层状诱导矿物指示了活跃的微生物新陈代谢活动^[48],微生物席发育稳定。这一时期海水呈弱分层,有利于微生物席的发育。稳定、强代谢活动的微生物席保证了微环境中pH的稳定,微生物诱导矿物未发生大量元素替代。

微生物组构中呈现出明显富集效应的V、Cr、Ni、Cu是氧化还原敏感元素^[70],缺氧环境沉积物富集V、Cr、Ni。灯影组所有微生物组构均呈现出V、Ni富集,指示灯影组时期海水氧化程度较低。灯二段时期海水为弱分层结构,微生物组构发育的微环境与整体特征一致,显示出海水较为均一的特点。灯四段海水情况较为复杂,在整体较为缺氧的情况下,灯四段微生物组构V、Cr、Ni元素富集与海洋缺氧背景一致。在分层结构中,纹层组构处于氧化微环境。凝块组构Cu富集现象与还原条件下形成的硫化物相关,指示了强硫酸还原型细菌的活动。Zr元素主要以锆石的形式赋存,以陆源碎屑形式进入碳酸盐岩组构^[71]。灯影组纹层组构中出现的Zr富集,可能与微生物席捕捉陆源碎屑颗粒相关。陆源碎屑引入的Cr、Ce元素可能造成含Cr判定指标异常。因此,灯四段纹层组构发育微环境的氧化性仍需进一步研究。

微生物诱导矿物通常具有重稀土富集、轻稀土

亏损,总稀土含量较高的特征^[65]。灯二段重稀土富集与微生物诱导矿物特征一致,也与灯二段强诱导矿化活动相吻合。灯四段轻重稀土均富集,表明微生物组构在微生物诱导矿化的基础上,存在其他输入途径,可能有更强的陆源输入。灯四段时期四川盆地周缘汉南古陆隆起,提供了强陆源输入,在微生物席的捕捉作用下,形成了轻重稀土均富集的现象。

5 结论

(1) 四川盆地微生物组构主要有纹层组构、凝块组构、葡萄花边组构、泡沫绵层组构和核形石组构。偏光显微镜下,纹层组构发育放线菌*Actinophycus*、似肾形菌*Renacalis*、似葛万菌*Girvanellas*,凝块组构发育似附枝菌*Epiphiton-resembling*、似肾形菌*Renacalis*、曲线菌*Tortofimria*,葡萄花边组构发育放线菌*Actinophycus*,泡沫绵层组构曲线菌*Tortofimria*。

(2) 灯影组微生物组构发育多种蓝细菌化石,蓝细菌化石团块状、尖刺状、六叶状、包鞘状、丝状、条形。微生物组构形成与诱导矿化密切相关,扫描电镜下可见大量叠层状、颗粒状、菱角状诱导白云石矿物,叠层状诱导矿物主要发育在灯二段,显示出微生物强新陈代谢。灯四段微生物组构Fe、S含量明显上升,显示硫酸还原型细菌比例增加。微生物组构微生物席大量发育,微生物席形成可能与EPS矿化相关。

(3) 灯二段凝块组构主要富集V、Y、Ni元素,葡萄花边组构富集V、Y、Zr、HREE元素;灯四段凝块组构富集V、Cr、Ni、Cu、Y、LREE、HREE和ΣREE元素,纹层组构主要富集V、Cr、Ni、Zr、Y、LREE、HREE和ΣREE元素。灯影组微生物组构富集V、Ni,显示灯影组全时期古海洋贫氧,但灯四段微生物组构中Cr、Co元素特征表明灯四段时期海水已经呈现部分氧化,可能与海水分层结构、微生物系统的微环境相关。灯二段较均一的海水结构保证了微生物席作为独立生态系统的稳定性,系统的稳定有利于微环境pH的稳定,在稳定的pH条件下,诱导矿物溶度积不易改变,海水中其他元素不易替代Ca²⁺、Mg²⁺。灯四段时期海水分层的增强产生氧化与贫氧环境共存,表现出扫描电镜下硫酸还原型细菌比例、Fe及S元素含量的升高,反映出微生物席微环境与灯二段相比产生了明显改变,更容易造成溶度积的不断变化,有利于其他元素替代诱导矿物中的Ca²⁺、Mg²⁺,形成由古海洋环境控制的微生物岩元素富集效应。

参考文献(References)

- [1] Och L M, Shields-Zhou G A. The Neoproterozoic oxygenation event: Environmental perturbations and biogeochemical cycling [J]. *Earth-Science Reviews*, 2012, 110(1/2/3/4): 26-57.
- [2] Sahoo S K, Planavsky N J, Kendall B, et al. Ocean oxygenation in the wake of the Marinoan glaciation [J]. *Nature*, 2012, 489(7417): 546-549.
- [3] 赵坤, 满玲, 贺然, 等. 川东北地区晚埃迪卡拉纪灯影期海水氧化还原环境重建[J]. *沉积学报*, 2023, 41(1): 183-195. [Zhao Kun, Man Ling, He Ran, et al. Redox conditions of the Late Ediacaran Dengying period in northeastern Sichuan, China[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2023, 41(1): 183-195.]
- [4] Fan H F, Wen H J, Han T, et al. Oceanic redox condition during the Late Ediacaran (551-541 Ma), South China [J]. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 2018, 238: 343-356.
- [5] Li C, Love G D, Lyons T W, et al. A stratified redox model for the Ediacaran ocean [J]. *Science*, 2010, 328(5974): 80-83.
- [6] Tostevin R, Clarkson M O, Gangl S, et al. Uranium isotope evidence for an expansion of anoxia in terminal Ediacaran oceans [J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2019, 506: 104-112.
- [7] Sperling E A, Wolock C J, Morgan A S, et al. Statistical analysis of iron geochemical data suggests limited Late Proterozoic oxygenation [J]. *Nature*, 2015, 523(7561): 451-454.
- [8] 罗垚, 谭秀成, 赵东方, 等. 埃迪卡拉系微生物碳酸盐岩沉积特征及其地质意义: 以川中磨溪8井区灯影组四段为例 [J]. *古地理学报*, 2022, 24(2): 278-291. [Luo Yao, Tan Xiucheng, Zhao Dongfang, et al. Sedimentary characteristics of microbial carbonates in the Ediacaran and their geological implications: A case study of the member 4 of Dengying Formation from wellblock MX8, central Sichuan Basin [J]. *Journal of Palaeogeography*, 2022, 24(2): 278-291.]
- [9] 李安鹏, 高达, 胡明毅, 等. 川中地区灯影组四段微生物岩沉积模式及主控因素 [J]. *沉积学报*, 2023, 41(4): 1080-1096. [Li Anpeng, Gao Da, Hu Mingyi, et al. Deposition model and main factors controlling depositional processes for microbialites in the Fourth member, Dengying Formation, central Sichuan Basin [J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2023, 41(4): 1080-1096.]
- [10] 游杰, 胡广, 张玺华, 等. 微生物碳酸盐岩同生一早成岩阶段有机质降解示踪: 以四川盆地灯影组四段为例 [J]. *南京大学学报(自然科学)*, 2020, 56(3): 308-321. [You Jie, Hu Guang, Zhang Xihua, et al. Geochemical tracing of organic matter degradation in microbial carbonates during syngenetic-early diagenesis: A case study from the member IV of Dengying Formation, Sichuan Basin [J]. *Journal of Nanjing University (Natural Science)*, 2020, 56(3): 308-321.]
- [11] 宋金民, 刘树根, 李智武, 等. 四川盆地上震旦统灯影组微生物碳酸盐岩储层特征与主控因素 [J]. *石油与天然气地质*, 2017, 38(4): 741-752. [Song Jinmin, Liu Shugen, Li Zhiwu, et al. Characteristics and controlling factors of microbial carbonate reservoirs in the Upper Sinian Dengying Formation in the Sichuan Basin, China [J]. *Oil & Gas Geology*, 2017, 38(4): 741-752.]
- [12] 郑德顺, 刘思聪, 徐江红, 等. 豫西南浙川地区灯影组白云岩地球化学特征及其古环境意义 [J]. *海洋地质与第四纪地质*, 2018, 38(4): 112-122. [Zheng Deshun, Liu Sicong, Xu Jianghong, et al. Geochemistry of the dolomite from Dengying Formation in Xichuan, southwest Henan province: Implications for paleoenvironment [J]. *Marine Geology & Quaternary Geology*, 2018, 38(4): 112-122.]
- [13] 陈雅丽, 储雪蕾, 张兴亮, 等. 陕南镇巴地区灯影组白云岩的碳、硫同位素和微量元素指示: 埃迪卡拉纪末期浅海的氧化还原环境 [J]. *中国科学(D辑): 地球科学*, 2015, 45(7): 963-981. [Chen Yali, Chu Xuelei, Zhang Xingliang, et al. Carbon isotopes, sulfur isotopes, and trace elements of the dolomites from the Dengying Formation in Zhenba area, southern Shaanxi: Implications for shallow water redox conditions during the terminal Ediacaran [J]. *Science China (Series D): Earth Sciences*, 2015, 45(7): 963-981.]
- [14] Ding W M, Dong L, Sun Y L, et al. Early animal evolution and highly oxygenated seafloor niches hosted by microbial mats [J]. *Scientific Reports*, 2019, 9(1): 13628.
- [15] Zhang F F, Xiao S H, Kendall B, et al. Extensive marine anoxia during the terminal Ediacaran Period [J]. *Science Advances*, 2018, 4(6): ean8983.
- [16] Folk R L. Practical petrographic classification of limestones [J]. *AAPG Bulletin*, 1959, 43(1): 1-38.
- [17] Burne R V, Moore L S. Microbialites: Organosedimentary deposits of benthic microbial communities [J]. *Palaos*, 1987, 2(3): 241-254.
- [18] Dupraz C, Reid R P, Braissant O, et al. Processes of carbonate precipitation in modern microbial mats [J]. *Earth-Science Reviews*, 2009, 96(3): 141-162.
- [19] 方少仙, 侯方浩, 董兆雄. 上震旦统灯影组中非叠层石生态系兰细菌白云岩 [J]. *沉积学报*, 2003, 21(1): 96-105. [Fang Shaoxian, Hou Fanghao, Dong Zhaoxiong. Non-stromatolite ecologic system cyanobacteria dolostone in Dengying Formation of Upper-Sinian [J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2003, 21(1): 96-105.]
- [20] 张荫本, 唐泽尧, 陈季高. 粘结岩分类及应用 [J]. *天然气勘探与开发*, 1996, 19(4): 24-33. [Zhang Yinben, Tang Zeyao, Chen Jigao. Classification and application of boundstone [J]. *Natural Gas Exploration & Development*, 1996, 19(4): 24-33.]
- [21] 翟秀芬, 汪泽成, 罗平, 等. 四川盆地高石梯东部地区震旦系灯影组微生物白云岩储层特征及成因 [J]. *天然气地球科学*, 2017, 28(8): 1199-1210. [Zhai Xiufen, Wang Zecheng, Luo Ping, et al. Characteristics and origin of microbial dolomite reservoirs in Upper Sinian Dengying Formation, eastern Gaoshiti area, Sichuan Basin, SW China [J]. *Natural Gas Geoscience*, 2017, 28(8): 1199-1210.]
- [22] 徐哲航, 兰才俊, 郝芳, 等. 四川盆地震旦系灯影组不同古地理环境下丘滩储集体的差异性 [J]. *古地理学报*, 2020, 22(2): 235-

250. [Xu Zhehang, Lan Caijun, Hao Fang, et al. Difference of mound-bank complex reservoir under different palaeogeographic environment of the Sinian Dengying Formation in Sichuan Basin [J]. *Journal of Palaeogeography*, 2020, 22(2): 235-250.]
- [23] 金民东,李毕松,朱祥,等. 四川盆地东北部元坝地区及周缘震旦系灯影组四段储集层特征及主控因素[J]. 石油勘探与开发, 2020,47(6):1090-1099. [Jin Mindong, Li Bisong, Zhu Xiang, et al. Characteristics and main controlling factors of reservoirs in the Fourth member of Sinian Dengying Formation in Yuanba and its peripheral area, northeastern Sichuan Basin, SW China [J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2020, 47 (6) : 1090-1099.]
- [24] 文龙,王文之,张健,等. 川中高石梯—磨溪地区震旦系灯影组碳酸盐岩岩石类型及分布规律[J]. 岩石学报,2017,33(4):1285-1294. [Wen Long, Wang Wenzhi, Zhang Jian, et al. Classification of Sinian Dengying Formation and sedimentary evolution mechanism of Gaoshiti-Moxi area in central Sichuan Basin [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2017, 33(4): 1285-1294.]
- [25] 周进高,张建勇,邓红樱,等. 四川盆地震旦系灯影组岩相古地理与沉积模式[J]. 天然气工业,2017,37(1):24-31. [Zhou Jingao, Zhang Jianyong, Deng Hongying, et al. Lithofacies paleogeography and sedimentary model of Sinian Dengying Fm in the Sichuan Basin [J]. *Natural Gas Industry*, 2017, 37(1): 24-31.]
- [26] 刘树根,宋金民,罗平,等. 四川盆地深层微生物碳酸盐岩储层特征及其油气勘探前景[J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2016,43(2): 129-152. [Liu Shugen, Song Jinmin, Luo Ping, et al. Characteristics of microbial carbonate reservoir and its hydrocarbon exploring outlook in the Sichuan Basin, China [J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 2016, 43(2): 129-152.]
- [27] 王文之,杨跃明,文龙,等. 微生物碳酸盐岩沉积特征研究:以四川盆地高磨地区灯影组为例[J]. 中国地质,2016,43(1):306-318. [Wang Wenzhi, Yang Yueming, Wen Long, et al. A study of sedimentary characteristics of microbial carbonate: A case study of the Sinian Dengying Formation in Gaomo area, Sichuan Basin [J]. *Geology in China*, 2016, 43(1): 306-318.]
- [28] 彭瀚霖,刘树根,宋金民,等. 川北米仓山地区灯影组微生物碳酸盐岩发育特征[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2014,41(2): 181-191. [Peng Hanlin, Liu Shugen, Song Jinmin, et al. Characteristics of microbial carbonate rocks in Upper Sinian Dengying Formation of Micang mountains, north Sichuan, China [J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 2014, 41(2): 181-191.]
- [29] 罗平,王石,李朋威,等. 微生物碳酸盐岩油气储层研究现状与展望[J]. 沉积学报,2013,31(5):807-823. [Luo Ping, Wang Shi, Li Pengwei, et al. Review and prospectives of microbial carbonate reservoirs [J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2013, 31 (5) : 807-823.]
- [30] 郝杰,翟明国. 罗迪尼亚超大陆与晋宁运动和震旦系[J]. 地质科学, 2004, 39 (1) : 139-152. [Hao Jie, Zhai Mingguo. Jinning Movement and Sinian System in China: Their relationship with Rodinia supercontinent [J]. *Chinese Journal of Geology*, 2004, 39 (1): 139-152.]
- [31] 刘树根,孙玮,钟勇,等. 四川海相克拉通盆地显生宙演化阶段及其特征[J]. 岩石学报,2017,33(4):1058-1072. [Liu Shugen, Sun Wei, Zhong Yong, et al. Evolutionary episodes and their characteristics within the Sichuan marine craton basin during Phanerozoic Eon, China [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 2017, 33(4) : 1058-1072.]
- [32] 刘树根,孙玮,李智武,等. 四川叠合盆地海相碳酸盐岩油气分布特征及其构造主控因素[J]. 岩性油气藏,2016,28(5):1-17. [Liu Shugen, Sun Wei, Li Zhiwu, et al. Distribution characteristics of marine carbonate reservoirs and their tectonic controlling factors across the Sichuan superimposed basin [J]. *Lithologic Reservoirs*, 2016, 28(5): 1-17.]
- [33] 邓宾,何宇,黄家强,等. 龙门山褶皱冲断带扩展生长过程:基于低温热年代学模型证据[J]. 地质学报,2019,93(7): 1588-1600. [Deng Bin, He Yu, Huang Jiaqiang, et al. Eastward growth of the Longmenshan fold-and-thrust belt: Evidence from the low-temperature thermochronometer model [J]. *Acta Geologica Sinica*, 2019, 93(7): 1588-1600.]
- [34] 刘树根,孙玮,罗志立,等. 兴凯地裂运动与四川盆地地下组合油气勘探[J]. 成都理工大学学报(自然科学版),2013,40(5):511-520. [Liu Shugen, Sun Wei, Luo Zhili, et al. Xingkai taphrogenesis and petroleum exploration from Upper Sinian to Cambrian strata in Sichuan Basin, China [J]. *Journal of Chengdu University of Technology (Science & Technology Edition)*, 2013, 40 (5) : 511-520.]
- [35] 汪泽成,姜华,陈志勇,等. 中上扬子地区晚震旦世构造古地理及油气地质意义[J]. 石油勘探与开发,2020,47(5): 884-897. [Wang Zecheng, Jiang Hua, Chen Zhiyong, et al. Tectonic paleogeography of Late Sinian and its significances for petroleum exploration in the Middle-Upper Yangtze region, South China [J]. *Petroleum Exploration and Development*, 2020, 47 (5) : 884-897.]
- [36] Chen C, Yang X F, Wang X Z, et al. Pore-fillings of dolomite reservoirs in Sinian Dengying Formation in Sichuan Basin [J]. *Petroleum*, 2020, 6(1): 14-22.
- [37] Tostevin R, Shields G A, Tarbuck G M, et al. Effective use of cerium anomalies as a redox proxy in carbonate-dominated marine settings [J]. *Chemical Geology*, 2016, 438: 146-162.
- [38] Zhang Y, Hoffmann L. Blue-green algal mats of the salinas in San-ya, Hai-nan Island (China): Structure, taxonomic composition, and implications for the interpretation of Precambrian stromatolites [J]. *Precambrian Research*, 1992, 56(3/4): 275-290.
- [39] Riding R. Microbialites, stromatolites, and thrombolites [M]//Reitner J, Thiel V. *Encyclopedia of geobiology*. Dordrecht: Springer, 2011.
- [40] Riding R. The nature of stromatolites: 3,500 million years of history and a century of research [M]//Reitner J, Quéric N V, Arp G.

- Advances in stromatolite geobiology. Berlin, Heidelberg: Springer, 2011.
- [41] 朱筱敏. 沉积岩石学[M]. 5版. 北京: 石油工业出版社, 2020. [Zhu Xiaomin. Sedimentary petrology[M]. 5th ed. Beijing: Petroleum Industry Press, 2020.]
- [42] Aitken J D. Classification and environmental significance of cryptalgal limestones and dolomites, with illustrations from the Cambrian and Ordovician of southwestern Alberta[J]. Journal of Sedimentary Research, 1967, 37(4): 1163-1178.
- [43] Awramik S M. Precambrian columnar stromatolite diversity: Reflection of metazoan appearance[J]. Science, 1971, 174(4011): 825-827.
- [44] Kobluk D R, Crawford D R. A modern hypersaline organic mud- and gypsum-dominated basin and associated microbialites [J]. Palaios, 1990, 5(2): 134-148.
- [45] Ding Y, Chen D Z, Zhou X Q, et al. Cavity-filling dolomite speleothems and submarine cements in the Ediacaran Dengying microbialites, South China: Responses to high-frequency sea-level fluctuations in an 'aragonite-dolomite sea' [J]. Sedimentology, 2019, 66(6): 2511-2537.
- [46] 郝毅, 周进高, 陈旭, 等. 四川盆地灯影组“葡萄花边”状白云岩成因及地质意义[J]. 海相油气地质, 2015, 20(4): 57-64. [Hao Yi, Zhou Jingao, Chen Xu, et al. Genesis and geological significance of Upper Sinian Dengying dolostone with grape-lace shaped cement, Sichuan Basin[J]. Marine Origin Petroleum Geology, 2015, 20(4): 57-64.]
- [47] 李熙哲, 管守锐, 谢庆宾, 等. 平邑盆地第三系官中段核形石成因分析[J]. 岩石学报, 2000, 16(2): 261-268. [Li Xizhe, Guan Shourui, Xie Qingbin, et al. The oncoids genesis in the Middle member of the Guanzhuang Formation of Eocene in Pingyi Basin [J]. Acta Petrologica Sinica, 2000, 16(2): 261-268.]
- [48] 林孝先, 彭军, 侯中健, 等. 四川汉源—峨边地区上震旦统灯影组藻白云岩特征及成因研究[J]. 沉积学报, 2018, 36(1): 57-71. [Lin Xiaoxian, Peng Jun, Hou Zhongjian, et al. Study on characteristics and geneses of algal dolostone of the Upper Sinian Dengying Formation in the Hanyuan-Ebian area of Sichuan province, China[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2018, 36(1): 57-71.]
- [49] 黄志诚, 陈智娜, 杨守业. 中国南方灯影峡期海洋碳酸盐岩原始 $\delta^{13}\text{C}$ 和 $\delta^{18}\text{O}$ 组成及海水温度[J]. 古地学报, 1999, 1(3): 1-7. [Huang Zhicheng, Chen Zhina, Yang Shouye. Primary $\delta^{13}\text{C}$ and $\delta^{18}\text{O}$ values in marine carbonates and the sea water temperature of Dengyingxia age in South China[J]. Journal of Palaeogeography, 1999, 1(3): 1-7.]
- [50] Zhu M Y, Straus H, Shields G A. From snowball earth to the Cambrian bioradiation: Calibration of Ediacaran-Cambrian earth history in South China[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2007, 254(1/2): 1-6.
- [51] 罗贝维, 魏国齐, 杨威, 等. 四川盆地晚震旦世古海洋环境恢复及地质意义[J]. 中国地质, 2013, 40(4): 1099-1111. [Luo Beiwei, Wei Guoqi, Yang Wei, et al. Reconstruction of the Late Sinian paleo-ocean environment in Sichuan Basin and its geological significance[J]. Geology in China, 2013, 40(4): 1099-1111.]
- [52] Murray R W, Brink M R B T, Gerlach D C, et al. Rare earth, major, and trace elements in chert from the Franciscan Complex and Monterey Group, California: Assessing REE sources to fine-grained marine sediments[J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1991, 55(7): 1875-1895.
- [53] Sholkovitz E R, Landing W M, Lewis B L. Ocean particle chemistry: The fractionation of rare earth elements between suspended particles and seawater [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1994, 58(6): 1567-1579.
- [54] Webb G E, Kamber W B S. Rare earth elements in Holocene reefal microbialites: A new shallow seawater proxy [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 2000, 64(9): 1557-1565.
- [55] Wang J B, He Z L, Zhu D Y, et al. Petrological and geochemical characteristics of the botryoidal dolomite of Dengying Formation in the Yangtze Craton, South China: Constraints on terminal Ediacaran “dolomite seas” [J]. Sedimentary Geology, 2020, 406: 105722.
- [56] Neuweiler F, d'Orazio V, Immenhauser A, et al. Fulvic acid-like organic compounds control nucleation of marine calcite under suboxic conditions[J]. Geology, 2003, 31(8): 681-684.
- [57] 李进龙, 陈东敬. 古盐度定量研究方法综述[J]. 油气地质与采收率, 2003, 10(5): 1-3. [Li Jinlong, Chen Dongjin. Summary of quantified research method on paleosalinity[J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2003, 10(5): 1-3.]
- [58] Wignall P B, Twitchett R J. Oceanic anoxia and the end Permian mass extinction[J]. Science, 1996, 272(5265): 1155-1158.
- [59] Jones B, Manning D A C. Comparison of geochemical indices used for the interpretation of palaeoredox conditions in ancient mudstones[J]. Chemical Geology, 1994, 111(1/2/3/4): 111-129.
- [60] Bau M, Dulski P. Distribution of yttrium and rare-earth elements in the Penge and Kuruman iron-formations, Transvaal supergroup, South Africa[J]. Precambrian Research, 1996, 79(1/2): 37-55.
- [61] Hatch J R, Leventhal J S. Relationship between inferred redox potential of the depositional environment and geochemistry of the Upper Pennsylvanian (Missourian) Stark Shale member of the Dennis limestone, Wabaunsee county, Kansas, U. S. A. [J]. Chemical Geology, 1992, 99(1/2/3): 65-82.
- [62] Lowenstam H A. Minerals formed by organisms[J]. Science, 1981, 211(4487): 1126-1131.
- [63] Weiner S, Dove P M. An overview of biomineralization processes and the problem of the vital effect[J]. Reviews in Mineralogy and Geochemistry, 2003, 54(1): 1-29.
- [64] Nozaki T, Nagase T, Ushikubo T, et al. Microbial sulfate reduction plays an important role at the initial stage of subseafloor sulfide mineralization[J]. Geology, 2021, 49(2): 222-227.
- [65] 王红梅, 吴晓萍, 邱轩, 等. 微生物成因的碳酸盐矿物研究进展[J]. 微生物学通报, 2013, 40(1): 180-189. [Wang Hongmei, Wu

- Xiaoping, Qiu Xuan, et al. Microbially induced carbonate precipitation: A review [J]. *Microbiology China*, 2013, 40 (1) : 180-189.]
- [66] Collin P Y, Kershaw S, Tribouvillard N, et al. Geochemistry of post-extinction microbialites as a powerful tool to assess the oxygenation of shallow marine water in the immediate aftermath of the end-Permian mass extinction [J]. *International Journal of Earth Sciences*, 2015, 104(4): 1025-1037.
- [67] Gorman-Lewis D, Elias P E, Fein J B. Adsorption of aqueous uranyl complexes onto *Bacillus subtilis* cells [J]. *Environmental Science & Technology*, 2005, 39(13): 4906-4912.
- [68] Kelly S D, Newville M G, Cheng L, et al. Uranyl incorporation in natural calcite [J]. *Environmental Science & Technology*, 2003, 37(7): 1284-1287.
- [69] Wang A H, Wang Z H, Liu J K, et al. The Sr/Ba ratio response to salinity in clastic sediments of the Yangtze River Delta [J]. *Chemical Geology*, 2021, 559: 119923.
- [70] 王续学,张祥玉,李守军,等. 莱阳凹陷莱阳群黑色页岩氧化还原敏感微量元素特征与有机质富集的控制因素 [J]. *现代地质*, 2023, 37(3): 733-744. [Wang Xuxue, Zhang Xiangyu, Li Shoujun, et al. Redox sensitive trace element compositions of the Shuinan Formation black shale in the Laiyang Sag: Controlling factors of organic matter enrichment [J]. *Geoscience*, 2023, 37(3): 733-744.]
- [71] 梁美桃,古森昌,陈绍谋,等. 南海北部表层沉积物中锆元素的地球化学初步研究 [J]. *热带海洋*, 1986, 5(2): 20-26. [Liang Meitao, Gu Senchang, Chen Shaomou, et al. A preliminary study on the geochemistry of zirconium in sediments of northern South China Sea [J]. *Tropic Oceanology*, 1986, 5(2): 20-26.]

Element Enrichment Characteristics and Paleoenvironmental Significance of Microbial Rock Fabric in Late Ediacaran Strata from the Sichuan Basin

LI KeRan^{1,2}, SONG JinMin^{1,2}, LIU ShuGen^{2,3}, YANG Di², LI ZhiWu², JIN Xin^{1,2}, REN JiaXin^{1,2}, ZHAO LingLi^{1,2}, XIA Shun^{1,2}, TIAN LiZhou^{1,2}, WANG ShanShan^{1,2}, ZHANG Yang^{1,2}

1. College of Energy Resource, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

2. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

3. Xihua University, Chengdu 610039, China

Abstract: [Objective] Microbialites in the Late Ediacaran (Dengying) period are the product of the coordinated evolution of life and environment on earth. [Methods] Based on the sedimentary fabric division of the microbialite from the Dengying Formation in Sichuan Basin, combined with the in-situ geochemical analysis of different fabrics, this study summarizes the characteristics of element enrichment for microbial fabrics. [Results and Conclusions] The results show that the microorganisms of the Dengying Formation in Sichuan Basin are composed of stromatolite, thrombolite, foam layer, grape lace, and nucleolus. The development of *Actinophycus*, *Renaclis*, *Girvanellas*, and the clotting structure were similar to that of *Epiphiton-resembling*, *Renaclis*, and *Tortofimria*, while the grape lace, *Actinophycus*, foam fabric, and the cathode luminescence were black and dark red. Under the scanning electron microscope (SEM), a large number of induced dolomite (spherical and laminated) and cyanobacteria fossils are observed in the microbial fabric, which is associated with the microbial mat (EPS), and the Fe and S elemental contents in the microbial fabric of the Deng4 member are increased. The lace fabric of the Deng2 member is enriched in V and Y, and the thrombolite fabric is enriched with V, Y, and Ni; Cr, Ni, Y, light (LREE), heavy (HREE) and the total rare earth elements (Σ REE) are enriched in the thrombolite and stromatolite fabric. Cu is enriched in the thrombolite fabric, and Zr is enriched in the stromatolite fabric. The element enrichment effect shows that the seawater of the Dengying Formation was oxygen deficient, the seawater of Deng2 member relatively uniform, and the seawater of Deng4 member stratified. The seawater was partially oxidized overall.

Key words: Dengying Formation; microbial fabric; element enrichment; paleoenvironment